

줄다리기, 정말 누우면 이길까?

로봇(줄줄이) 개발을 통한 줄다리기 핵심 메커니즘 탐구

GIST 특기자 전형 지원자 | 안연수

2022 전국 과학 전람회 대통령상
수상

줄다리기 로봇 '줄줄이' 개발

특기 입증 자료 2



본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



목차

탐구 요약 및 역할 3

연구 노트 4

연구 요약서 58

연구 보고서 59

발표 차트 92

언론 보도 자료 93

상장 97

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교장





탐구 요약 및 역할

2학년 때, 줄다리를 이기는 방법을 연구하는 과정에서 저는 줄다리
기 로봇인 '줄줄이'를 만들었습니다.

줄다리기 로봇을 구현하기 위해 줄다리를
분석하였고, 이 과정에서 일단 눕고, 최대한 누울 수
있는 각도를 유지하다가 반동을 줘야 함을 알 수
있었습니다.

이를 로봇으로 구현하기 위해서는 줄줄이가 줄을
잡고 누운 상황에서 몸이 들리면 앞으로 가고, 몸이
눕혀지면 뒤로 움직여 각도를 유지해야 했습니다.
이러한 단순한 온오프 제어로는 줄다리를 할 수
없었고, 최종적으로 PID 제어를 이용해 어떤
각도이든 유지할 수 있는 줄다리기 로봇을
만들어내며, 실험이 가능하게 했습니다.

이후 이기는 전략을 표현하기 위해 수직 반동을
표현해야 했고, 각도를 시간에 따라
변화시키는 코드를 통해 수직 반동을
구현해 전략에 따른 효과를 비교할 수
있도록 했습니다.

총 10차에 걸친 로봇 개발을 진행한
결과, '최대한 누우면 누울수록 이긴
다.', '수직반동을 이용해라.'라는 전략
을 실행할 수 있는 줄줄이를 개발할 수
있었습니다.

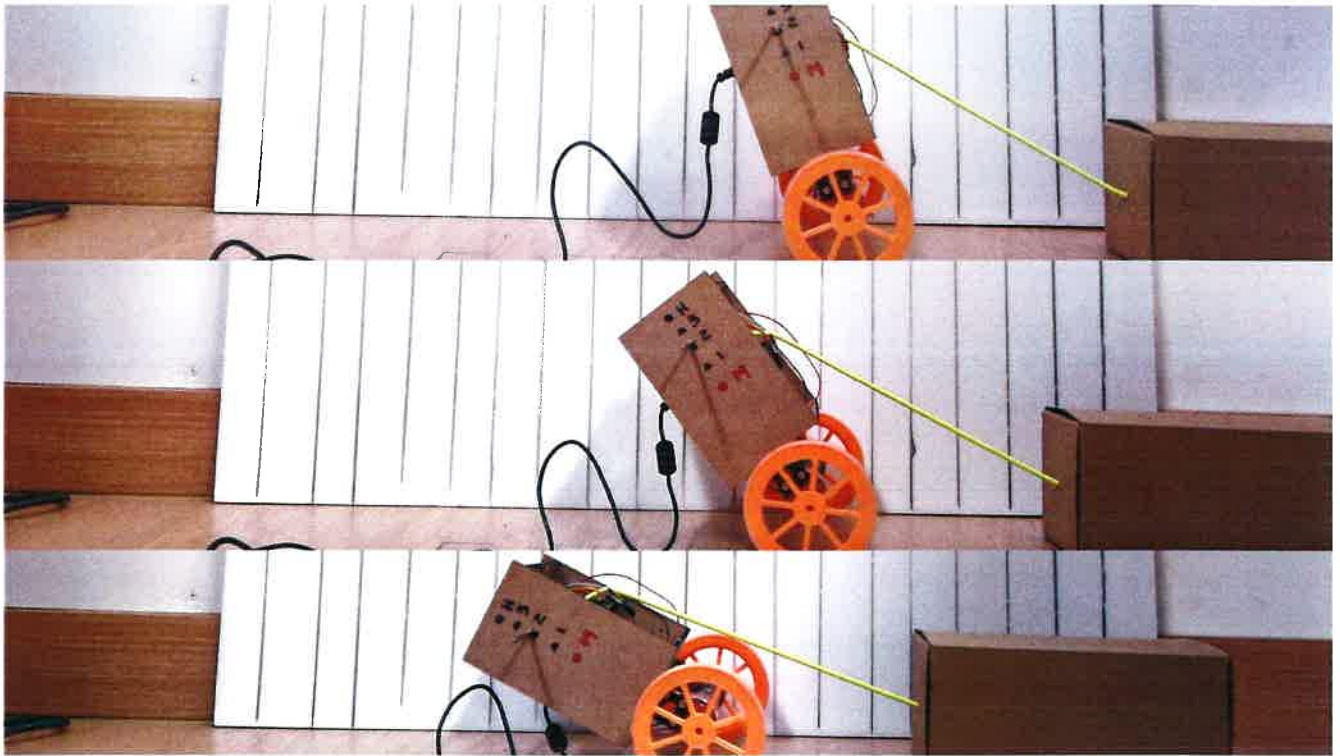


본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

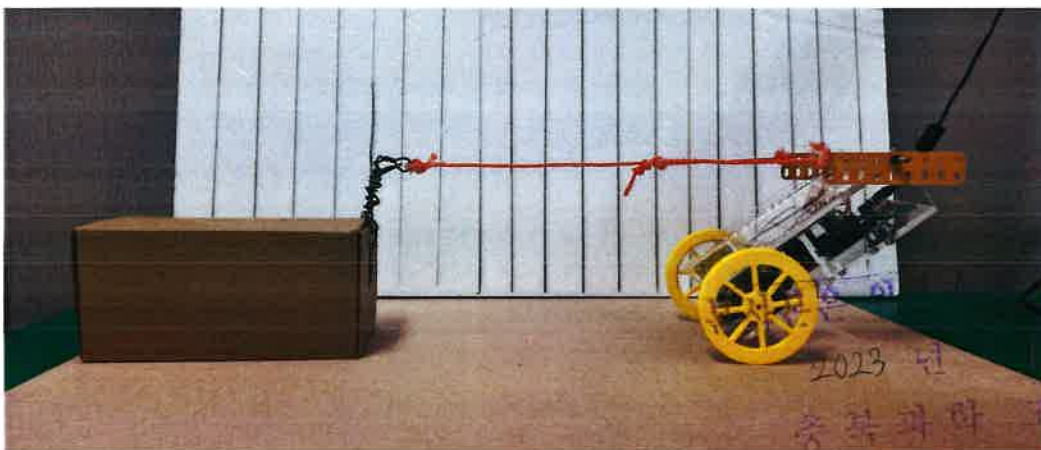
2023 년 9 월 14 일 3

충북 과학 고등학교장

나의 네번째 로봇, '줄줄이'



△ 줄줄이가 수직반동을 주며, 자신보다 무거운 상자를 끄는 모습



◁ 줄줄이가 상자를 끄는 모습

없음을 증명함
2023년 14월
중학 과학 동아리
등학부장

왼쪽부터 줄줄이 ▷
1호~ 9호
(줄줄이 6호 제외)



1호 2호 3호 4호 5호 7호 8호 9호

전국과학전람회 탐구일지

줄줄연수원

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

탐구 주제	줄다리기의 이해	일자	2022.03.26
탐구 내용 및 과정	줄다리를 이기고 진다는 것은 무엇인가? > 줄을 매개로 상대방을 끌어오는 것. 여기서 무거우면 유리하다 > 왜? >> 관성이 커지고, 수직항력이 커져 마찰력이 강해짐 만약 질량이 같다면? > 누우면 누울수록 유리해진다. > 왜? >> 자유물체도를 통해 알아보자		

첨부 자료



본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
 2023 년 9 월 14 일
 충북과학고등학교장



탐구일지



줄을 당기는 사람에 대한 자유물체도(FBD)



탐구 결과

그 이유는 돌림힘 평형임.

1) T에 대한 $\sin\theta$ 값이 작아지므로 돌림힘이 작아진다!

2) 누우면 누울수록 지면에 작용하는 수직항력이 작아진다!

+) 작용 반작용과 힘의 평형에 의해 마찰력 싸움임을 알아내었다.

추후 계획

여기서 들어올려지기 때문에 지거나 최대 정지 마찰력이 모자라 미끄러여 진다.
그러면 그 사이 최적의 각도가 있지 않을까?

본사본은 원본과 상위 있음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	줄다리기 최적의 각도	일자	2022.03.28
탐구 내용 및 과정	최적의 각도를 구하려면? 힘의 평형식과 돌림힘의 평형식을 연립! 작용하는 장력을 T, 받침점으로부터 줄의 작용점까지의 거리를 L, 받침점으로부터 무게중심까지의 거리를 l이라 하면 힘의 평형과 돌림힘의 평형을 고려하였을 때, 다음의 관계가 성립한다. x방향 힘의 평형($\sum \vec{F}_x = 0$): $T - f = 0$, $\therefore T = f$① y방향 힘의 평형($\sum \vec{F}_y = 0$): $N - mg = 0$, $\therefore N = mg$② 돌림힘의 평형($\sum \vec{r}_{ext} = 0$): $(\vec{l} \times m\vec{g}) - (\vec{L} \times \vec{T}) = 0$, $\therefore TL \sin \theta = mgl \cos \theta$③ 최대 정지 마찰력: $F \leq \mu N$④ ③에서 $\tan \theta$에 대해 정리하면 $\tan \theta = \frac{mgl}{TL}$ 이고 ①, ②를 대입하면, $\tan \theta = \frac{N}{f} \cdot \frac{l}{L}$ 이다. ④식을 변형한 $\frac{N}{f} \geq \frac{1}{\mu}$를 대입하면 최종적으로 $\tan \theta \geq \frac{l}{\mu L}$이라는 식이 나온다. 이때 ④식에서 최대정지마찰력, 즉 최대의 마찰력이 작용하는 것은 등호를 이룰 때이므로 $\tan \theta = \frac{l}{L\mu}$ 일 때 마찰력 및 장력(①식 참고)이 가장 큰 값을 갖는다.		
첨부 자료			
			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

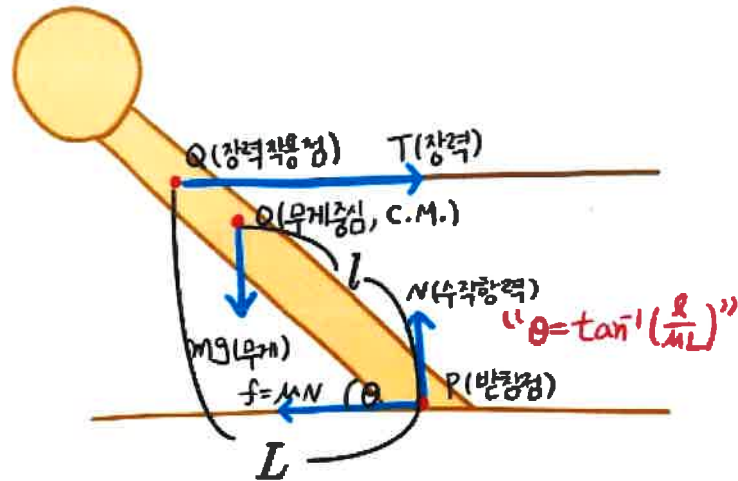


그림 6 줄을 당기며 버티고 있는 사람의 자유물체도

탐구 결과	줄다리기에서 평형을 유지하면서 가장 큰 마찰력을 만들어 내는 방법은 이 각도 ($\theta = \tan^{-1} \frac{l}{\mu L}$)를 유지하면서 버티는 것이다
추후 계획	같은 조건에서 최적의 각도를 동시에 유지한다면?

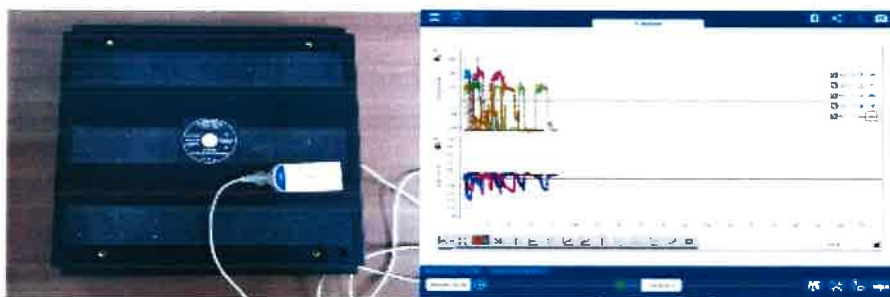
탐구일지

탐구 주제	서로 같은 조건에, 최적의 각도를 유지 하면 영원히 승부가 나지 않을까?	일자	2022.04.06
탐구 내용 및 과정	단순히 정적인 상태에서는 알 수 없는 추가적인 변수가 있지 않을까? > 선수들의 훈련영상을 분석함으로써 '반동'에 대한 힌트들 얻음. > 상대를 끌고오려면 더 큰 최대정지마찰력이 필요함! >> 무게 중심을 들어올리는 반동을 통해 일시적으로 더 큰 수직항력을 얻을 수 있음.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	무게 중심을 들어올리는 반동을 이용하여 순간적으로 더 큰 수직항력을 얻으면 상대방을 같은 조건에서도 이길 수 있을 것이다.		
주후 계획	정량적인 데이터의 수집		

2023 9월 14



탐구일지

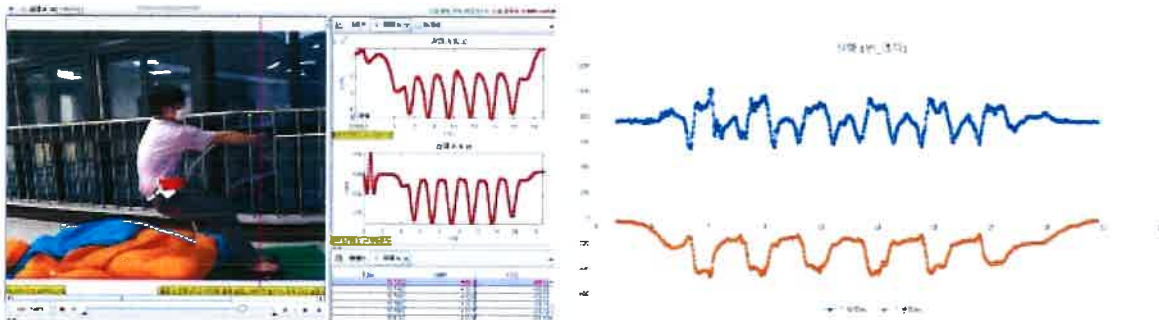
탐구 주제	정량적인 데이터의 수집	일자	2022.04.13
탐구 내용 및 과정	이론적인 분석과 추론을 넘어서 정량적인 데이터 수집의 필요성을 느낌 최종적으로 가장 중요한 것은 (최대 정지) 마찰력, 그러나 그에 영향을 주는 수직항력 또한 중요하단은 것을 알게 됨. 이때 수직력과 수평력을 동시에 측정할 센서가 필요함. > 2축 힘 센서를 이용해 측정하자		
	무게 중심을 이용한 반동 역시 핵심 개념임을 알게 됨 > 따라서 무게 중심의 이동을 tracking 한다면 유의미한 결과를 얻을 수 있지 않을까? 따라서 실제 줄다리기를 진행하며 힘을 측정하고, 무게중심 이동을 측정해보자		
	준비물 : 고무메트, 줄, 장갑, 2축 힘 센서, 트래킹 용 전점, 충격완화 매트		
첨부 자료			
			
탐구 결과	다음 실험을 위한 준비 완료		
추후 계획	준비물을 이용해 무게 중심의 반동을 확인해보자.		

본사본은 원본과 상해 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

탐구 주제	정량적인 데이터의 수집	일자	2022.04.17
탐구 내용 및 과정	기둥에 줄을 묶고, 1차 실험 진행 1) 각도에 따른 수직/수평력의 관계 2) 좌우/상하 반동에 따른 수직/수평력의 관계 3) 실제 줄다리기처럼 반동을 줄 때의 양상		
첨부 자료			
			
탐구 결과	대부분의 내용은 이론 상 추론했던 내용과 거의 유사 But, 반동을 통해 더 큰 수직항력을 얻을 수 있으나, 필연적으로 내리는 구간이 생겨 수직항력이 오히려 작아지는 구간도 존재		
추후 계획	손해와 이익이 동시에 존재하는 개념인 반동을 어떻게 해야 이기는 전략으로 사용가능할까? 우리가 사용했던 구호와도 관련있지 않을까?		

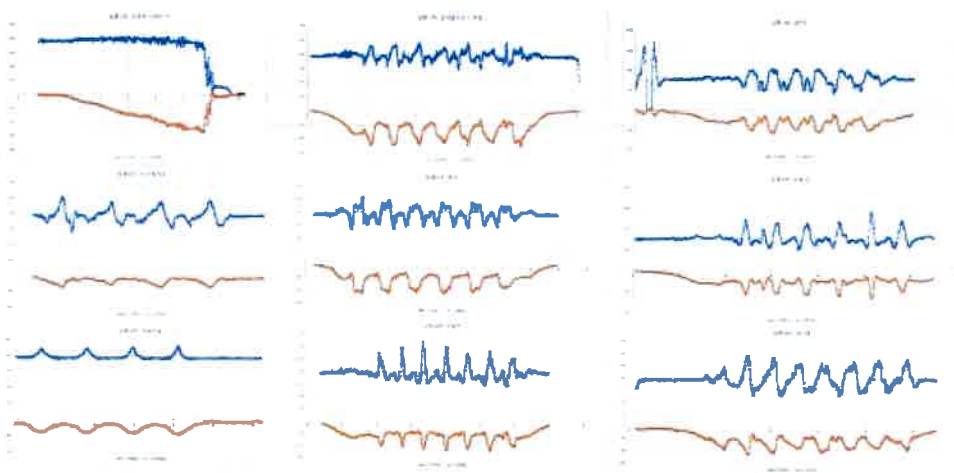
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

12

탐구일지

탐구 주제	4월 17일 실험의 결과 정리	일자	2022.04.26
탐구 내용 및 과정	1) 얻은 영상에 대해 Tracking 실시 2) 얻은 수직/수평력 데이터를 엑셀을 이용해 가공 3) 시간 축을 일치 시켜 두 데이터 비교		
첨부 자료			
			
탐구 결과	고무판에서 진행하면서 얻은 결론 1) 최적의 각도를 찾으면서 진행을 해보니 고무판에서는 10-20도가 넘어지지 직전인 각도이다. 2) 따라서 넘어지기 전의 각도를 키워야 하기 때문에 마찰을 줄이자. 3) 따라서 신발의 마찰을 줄이고, 반동을 주자 생각의 발전 1. 줄다리를 이기려면 어떻게 해야하나? 2. 장력은 서로 같다, 그렇다면 마찰력싸움! 3. 미끄러지지 않고 안 끌리는 최적의 각도가 존재 4. 서로 최적의 각도면 어떻게 승패가 갈리지?		

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교



탐구일지

5. 반동을 줄으로써 순간적으로 더 큰 수직항력 얻음
6. 시간의 이득? 힘의 이득? 운동량? 충격량?
7. 무게중심이 내려가는 상황에서는 손해인데?
8. 어떤 전략이 필요한지?
9. 로봇으로 구현
10. 가장 단순한 모델은 뭐지?

추후 계획

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	줄다리기 모델 제안	일자	2022.05.15
탐구 내용 및 과정	줄다리기 로봇을 만들기 위해, 줄다리기의 가장 간단한 모형을 제안할 필요성을 느낌 그 핵심이 최적의 각도를 유지하기 위해 외부의 충격에 대한 변화가 있을 때 앞 뒤로 주춤거리며 다시 최적의 각도를 유지하는 것이라 판단 ▶ 1인 이동수단인 세그웨이, 즉 셀프 밸런싱 휠과 흡사하다고 생각함 그러나 세그웨이는 지면에 수직, 우리가 원하는 각도는 약 45도 유사하나 분명 차이점이 존재 ▶ 이에 경사면에서의 셀프 밸런싱 휠을 생각하며 자유물체도와 힘의 분해를 통해 분석 ▶ 해당 경사를 다시 지면과 일치하도록 돌리면, 경사각만큼의 각도를 유지하는 휠 ▶ 대신 수평 방향으로 당겨주는 힘 필요 -> 장력 T! 가장 간단한 줄다리기 모형을 제안함!		
	첨부 자료		
			
탐구 결과	줄다리기의 첫 핵심 메커니즘, '최적의 각도를 유지하다 각도에 변화가 생기면 앞뒤로 주춤거리며 다시 각도를 맞춘다.' 에 해당하는 모델 제안의 실마리를 얻었다.		
추후 계획	단, 발과 바퀴의 차이를 과연 고려해야하는가에 대해서 더 논의가 필요함.		

탐구일지

탐구 주제 로봇 제작

일자 2022.05.20

탐구 내용 아두이노 밸런싱로봇 프로그램(참조 및 출처 : circuitdigest.com)을 참고하여 MPU6050 센서를
및 과정 다루어봄. (줄줄이 1호)

첨부 자료

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

회로도면은 <http://www.circuitdigest.com/>

```
#include "I2Cdev.h"
#include <PID_v1.h>
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
MPU6050 mpu;

// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 =
success, 10 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

// orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and
gravity vector

// 아래에 4개의 값을 본문의 부분에 맞게 입력합니다.
//*****피드백을 넣을 시작*****/
double setpoint= 220; //구동할 모터에서 권선을 위치시킬 권선의 값입니다.
//아래의 PID 제어기의 Kp, Ki, Kd 값을여러번 테스트합니다. 아래에 적어주세요.
double Kp = 21;
double Kd = 0.8;
double Ki = 10;
//*****피드백을 넣을 끝*****/

double input, output;
PID pid(&input, &output, &setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);

volatile bool mpuInterrupt = false; // MPU6050의 인터럽트 발생여부 확인
void dmpDataReady()
{
    mpuInterrupt = true;
}
```

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
2023 년 9 월 14 일
충북 과학 고등학교장



탐구일지

```

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // MPU6050 초기화
    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
    mpu.initialize();

    // MPU6050 연결 확인
    Serial.println(F("Testing device connections..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") :
F("MPU6050 connection failed"));

    // DMP 초기화
    devStatus = mpu.dmpInitialize();

    // 각 센서 값의 오프셋 설정
    mpu.setXGyroOffset(220); // X축의 오프셋 값을 x축의 값에 맞게
    mpu.setYGyroOffset(76);
    mpu.setZGyroOffset(-85);
    mpu.setZAccelOffset(1688);

    // 정상동작하는 경우
    if (devStatus == 0)
    {
        // DMP 작동
        Serial.println(F("Enabling DMP..."));
        mpu.setDMPEnabled(true);

        // 외부 인터럽트 연결 (Arduino external
        // Interrupt 0)...");
        attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

        // DMP 시작 가능 상태 확인
        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
        dmpReady = true;

        // 데이터 버퍼 크기 설정
        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPageSize();

        // PID 설정
        pid.SetMode(AUTOMATIC);
        pid.SetSampleTime(10);
        pid.SetOutputLimits(-255, 255);
    }
    else
    {
        // 오류 발생
        // 1 = I2C 통신 오류
        // 2 = DMP 설정 오류
        Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
        Serial.print(devStatus);
        Serial.println(F(")"));
    }

    // LED 출력 핀 초기화
    pinMode(6, OUTPUT);
    pinMode(9, OUTPUT);
    pinMode(10, OUTPUT);
    pinMode(11, OUTPUT);

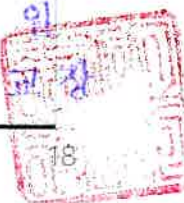
    // LED 초기 OFF
    analogWrite(6, LOW);
    analogWrite(9, LOW);
    analogWrite(10, LOW);
    analogWrite(11, LOW);
}

```

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

```

void loop() {

    // == P ==
    if (!dmpReady) return;

    // MPU == 읽기 ==
    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
    {
        // MPU6050 주소 0x68 = 0x68 PID 0x68
        pld.Compute();

        // 출력 데이터 출력
        Serial.print(input); Serial.print(" =>"); Serial.println(output);

        if (input>150 && input<250){//오류에 의해 0 - 100 (각각) 출력
            if (output>0) //오류에 의해 0 - 100
                Forward(); //오류
            else if (output<0) //오류에 의해 0 - 100
                Reverse(); //오류
        }
        else //오류에 의해 0 - 100
            Stop(); //오류
    }

    // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
    mpuInterrupt = false;
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

    // get current FIFO count
    fifoCount = mpu.getFIFOCount();

    // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
    {
        // reset so we can continue cleanly
        mpu.resetFIFO();
        Serial.println(F("FIFO overflow!"));

        // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
    }
    else if (mpuIntStatus & 0x02)
    {
        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

        // read a packet from FIFO
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
        fifoCount -= packetSize;

        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer); //get value for q
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q); //get value for gravity
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity); //get value for ypr

        input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;
    }
}

```

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

```

void Forward() //진전
{
    analogWrite(6,output);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,output);
    analogWrite(11,0);
    Serial.print("F");
}

void Reverse() //후진
{
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,output*-1);
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,output*-1);
    Serial.print("R");
}

void Stop() //정지
{
    analogWrite(6,0);
    analogWrite(9,0);
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,0);
    Serial.print("S");
}

```

탐구 결과

추후 계획

본시본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

탐구 주제 IMU 값의 조정

일자 2022.05.23

탐구 내용
및 과정

MPU6050의 센서값을 받아서, 어떤 방식으로 가공을 진행해야 하는지 고민함.

첨부 자료

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

```

#include<Wire.h>
const int MPU=0x68; //MPU 6050 의 I2C 기본 주소
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;

void setup(){
  Wire.begin(); //Wire 라이브러리 초기화
  Wire.beginTransmission(MPU); //MPU로 데이터 전송 시작
  Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0); //MPU-6050 시작 모드로
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL, AcZ, GyX, GyY"); }

void loop(){
  Wire.beginTransmission(MPU); //데이터 전송시작
  Wire.write(0x3B); // register 0x3B (ACCEL_XOUT_H), 큐에 데이터 기록
  Wire.endTransmission(false); //연결유지
  Wire.requestFrom(MPU,14,true); //MPU에 데이터 요청
  //데이터 한 바이트 씩 읽어서 반환
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();
  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();
  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();
  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read();

  //시리얼 모니터에 출력
  Serial.print("DATA,");
  Serial.print(AcZ);
  Serial.print(",");
  Serial.print(GyX);
  Serial.print(",");
  Serial.print(GyY);
  Serial.println();
  delay(333);
}

```

탐구 결과 각도에 영향을 주는 요소를 찾음

추후 계획 이 요소를 고려하여 각도를 유지하는 코드를 작성하고자 함.

본사본은 원본과 상위 없음 증명함
 2023 년 9 월 14 일
 총괄 과학 고등학교
 22

탐구일지

탐구 주제	핵심 요소 알고리즘 제작	일자	2022.06.01
탐구 내용 및 과정	이러한 값을 엑셀에 기록하여 어떠한 방식으로 알고리즘을 짜야 할지 고민함.		
첨부 자료			
AcZ	GyX	GyY	상태
22424	734	53	0
22440	598	46	0
22442	600	45	0
22358	585	43	0
22384	643	48	0
22408	616	46	0
22314	645	48	0
22384	641	48	0
22344	630	47	0
22378	608	48	0
21178	-2150	-87	-1
16158	411	37	-1
16044	595	47	-1
15988	595	47	-1
15980	603	49	-1
16000	604	44	-1
15820	612	47	-1
15874	619	46	-1
15002	614	44	-1
15882	636	47	-1
19388	4519	249	0
22412	320	33	0
22410	542	43	0
22390	570	46	0
22380	642	46	0
22406	612	47	0
22494	588	44	0
22432	620	47	0
22490	598	46	0
22444	572	43	0
20804	3592	163	1
13292	485	135	1
13908	591	44	1
13944	612	45	1
13936	613	45	1
13992	611	41	1
14052	610	45	1
13828	615	46	1
13818	467	56	1
17794	-976	94	1
22464	767	56	0
22448	268	32	0
22388	646	48	0
22440	680	50	0
22337	-1	-1	
22282	620	46	
22256	618	46	
22348	614	46	
22368	641	50	
22260	616	47	
22324	638	47	
22358	617	48	
22298	612	46	
22308	609	46	
22298	581	46	
22332	-438	-20	
19966	-694	-27	
17250	585	50	
17234	620	48	
17412	636	47	
17336	608	45	
17256	625	48	
17738	717	60	
17682	839	61	
19428	1427	87	
21778	1485	94	
22362	1045	68	
22432	583	46	
22378	524	41	
22448	587	44	
22390	654	50	
22430	586	45	
22454	702	53	
22300	841	58	
21834	1420	88	
20430	1168	83	
18894	989	65	
17060	1002	72	
16696	643	43	
16772	631	48	
16894	639	50	
16572	616	42	
16632	611	55	
16704	594	46	
16794	593	33	
18900	-887	-48	
22102	-295	4	
22378	635	49	
22408	733	53	
22342	644	48	
22362	679	48	
22446	549	43	
22366	664	49	

탐구 결과	Serial을 통해 AcZ, GyX, GyY값을 받고 값의 범위를 찾고자 함.
추후 계획	값의 범위를 통한 모터 조절을 진행하고자 함.

탐구 결과 Serial을 통해 AcZ, GyX, GyY값을 받고 값의 범위를 찾고자 함.

추후 계획 값의 범위를 통한 모터 조절을 진행하고자 함.

본서본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	모터의 움직임 확인 코드 작성	일자	2022.06.02
탐구 내용 및 과정	DC 모터가 움직이는지에 대해 확인함.		
첨부 자료			
<pre>#define output 100 // 기본적인 움직임으로 가정한다. void setup() { //모터 출력핀 초기화 pinMode (6, OUTPUT); pinMode (9, OUTPUT); pinMode (10, OUTPUT); pinMode (11, OUTPUT); //모터 동작 OFF analogWrite(6,LOW); analogWrite(9,LOW); analogWrite(10,LOW); analogWrite(11,LOW); } void loop() { Forward(); //전진 delay(1000); Reverse(); //후진 delay(1000); Stop(); //모터 정지 delay(1000); } void Forward() //전진 { analogWrite(6,output); analogWrite(9,0); analogWrite(10,output); analogWrite(11,0); } void Reverse() //후진 { analogWrite(6,0); analogWrite(9,output*-1); analogWrite(10,0); analogWrite(11,output*-1); } void Stop() //정지 { analogWrite(6,0); analogWrite(9,0); analogWrite(10,0); analogWrite(11,0); }</pre>			
탐구 결과	함수를 만들어 사용할 준비를 함.		
추후 계획	위 알고리즘과 이 코드를 합쳐 알고리즘을 짜게 됨.		

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일
충북과학고등학교장

탐구일지

탐구 주제	코드 안정화	일자	2022.06.12
탐구 내용 및 과정	알고리즘을 짜서 구현해보았지만, 매우 불안정하며, 값이 매우 튀는 현상을 발견해 코드를 수정함		
첨부 자료			

탐구일지

```

//
// arduino => MPU6050 센서 모듈을 연결한 후
//
//-----
// PID 제어, 모터 제어, MPU6050 센서 모듈을 위한 라이브러리
#include <PID_v1.h>
#include <LMotorController.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
    #include "Wire.h"
#endif

//-----
#define OUTPUT_TEAPOT 1 // Processing을 통해 MPU6050 센서를
                        Visualize 하고 싶은 경우 1, 아니면 0으로 선언합니다
#define MIN_ABS_SPEED 30 // 모터의 최저속도를 설정합니다. 0 ~ 255 값
                        중 선택
#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL // Yaw, Pitch, Roll 값을 얻기 위해 선언합니다
#define INTERRUPT_PIN 2 // MPU6050 센서의 INT 핀이 꽂여있는 번호를 식
                        상합니다. 보통 2번
#define LED_PIN 13 // Arduino Uno에 13번핀 LED를 동작 중에 인
                        직 연결해 이거로 선언합니다

//-----
//MPU 객체를 선언합니다
MPU6050 mpu;
// MPU control/status vars
bool blinkState = false; // LED를 깜빡이도록 하기 위한 변수
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 =
                    success, != 0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

```

본사본은 원본과 실제 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

```
//-----
// MPU6050 센서를 통해 Orientation을 측정하여 Yaw, Pitch, Roll 값을 출력하는 프로그램입니다.
// orientation/motion vars
Quaternion q;           // [w, x, y, z]           quaternion container
VectorInt16 aa;          // [x, y, z]             accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal;       // [x, y, z]             gravity-free accel sensor
                           measurements
VectorInt16 aaWorld;      // [x, y, z]             world-frame accel sensor
                           measurements
VectorFloat gravity;      // [x, y, z]             gravity vector
float euler[3];           // [psi, theta, phi]     Euler angle container
float ypr[3];             // [yaw, pitch, roll]    yaw/pitch/roll container and
                           gravity vector

//-----
// Processing으로 MPU6050 센서를 Visualize 하기 위한 변수
// packet structure for InvenSense teapot demo
uint8_t teapotPacket[14] = { '$', 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0x00, 0x00, '\r', '\n'
};

//-----
// PID 제어용 변수 선언
double kp = 2;
double ki = 0.8;
double kd = 10;

// 각속도 값도 저장
// 목표 각도 270도일때, 184.0도까지 각속도 출력하고 멈추게 합니다.
// 각도와 180도를 맞추므로 +-를 설정해 주셔야 합니다.
double originalSetpoint = 270;
double setpoint = originalSetpoint;
double movingAngleOffset = 0.3;

// PID 제어용 input, output 변수도 선언합니다.
double input, output;

// PID값을 설정해줍니다.
PID pid(&input, &output, &setpoint, kp, ki, kd, DIRECT);
```

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

```
// #1: Wire, MPU 연결
// EnA, EnB = 400 kHz/pwm, IN1,2,3,4는 200 kHz로 연결
int ENA = 10;
int IN1 = 12;
int IN2 = 6;
int IN3 = 9;
int IN4 = 8;
int ENB = 11;

// motorController 객체 생성, EN은 모터의 1,1은 각기 속도, 주파수의 피드백(%)을 받음
LMotorController motorController(ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, 1, 1);

// ===== INTERRUPT DETECTION ROUTINE =====
// =====
volatile bool mpuInterrupt = false; // indicates whether MPU interrupt pin has gone high

void dmpDataReady() {
    mpuInterrupt = true;
}

void setup(){
    // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
    #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
        Wire.begin();
        Wire.setClock(400000); // 400kHz I2C clock. Comment this line if having compilation difficulties
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(400, true);
    #endif

    Serial.begin(115200);
    while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately

    // initialize device
    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));
    mpu.initialize();
    pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);
    // verify connection
    Serial.println(F("Testing device connections..."));
    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") :
        F("MPU6050 connection failed"));
```

본사본은 필본과 광워 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

```

// load and configure the DMP
Serial.println(F("Initializing DMP..."));
devStatus = mpu.dmpInitialize();

// supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
mpu.setXGyroOffset(220);
mpu.setYGyroOffset(76);
mpu.setZGyroOffset(-85);
mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip

// devStatus will 0 if DMP init was successful, 0x00000000 if not
// make sure it worked (returns 0 if so)
if (devStatus == 0){
    // turn on the DMP, now that it's ready
    Serial.println(F("Enabling DMP..."));
    mpu.setDMPEntered(true);

    // enable Arduino interrupt detection
    Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt
0)..."));
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), dmpDataReady,
    RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

    // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to
    use it
    Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
    dmpReady = true;

    // get expected DMP packet size for later comparison
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();

    // MPU6050 모드 설정을 위한 PID 값을 가져옴 : "00000000"
    pid.SetMode(AUTOMATIC);
    pid.SetSampleTime(10);
    pid.SetOutputLimits(-255, 255);
}
else{ // MPU6050 센서가 정상적으로 작동
    // ERROR!
    // 1 = initial memory load failed
    // 2 = DMP configuration updates failed
    // (if it's going to break, usually the code will be 1)
    Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(F(")"));
}

// 보드에 칩을 주 13번 LED를 깜빡이게 위해 OUTPUT 핀을 초기화합니다
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

```

본사본은 원본과 상해 없음을 증명함

2023년 9월 14일

충청과학고등학교장



탐구일지

```

void loop(){
    // if programming failed, don't try to do anything
    if (!dmpReady) return;

    // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize){
        //no mpu data - performing PID calculations and output to motors

        pid.Compute(); // 루프를 돌면서 pid 값을 업데이트합니다
        motorController.move(output, MIN_ABS_SPEED); // pid 값으로 나온 output 값을
        motorController로 전송합니다. (모터제어)
    }

    // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
    mpuInterrupt = false;
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

    // get current FIFO count
    fifoCount = mpu.getFIFOCount();

    // MPU6050 센서와 통신하는데 실패한 경우에만 PID 값을 업데이트하고 아두이노로 보내고 싶어 if-else문을 작성합니다
    // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024){
        // reset so we can continue cleanly
        mpu.resetFIFO();
        Serial.println(F("FIFO overflow!"));
    }

    // MPU6050 센서와 통신하는데 실패한 경우
    else if (mpuIntStatus & 0x02){
        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
        while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

        // read a packet from FIFO
        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
        fifoCount -= packetSize;

        // display Euler angles in degrees
        mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
        mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
        mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    }

```

사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

```

#ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL // Display raw, Pitch, Roll data Serial
Monitor: // Serial
    Serial.print("ypr\t");
    Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI);
#endif

// PID 세어를 하기 위해 input 변수에 Pitch 값을 넣음!!!!
input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;

#ifdef OUTPUT_TEAPOT // Processing으로 MPU6050센서의 움직임을 Visualize 하기 위한 코드
// display quaternion values in InvenSense Teapot demo format:
teapotPacket[2] = fifoBuffer[0];
teapotPacket[3] = fifoBuffer[1];
teapotPacket[4] = fifoBuffer[4];
teapotPacket[5] = fifoBuffer[5];
teapotPacket[6] = fifoBuffer[8];
teapotPacket[7] = fifoBuffer[9];
teapotPacket[8] = fifoBuffer[12];
teapotPacket[9] = fifoBuffer[13];
Serial.write(teapotPacket, 14);
teapotPacket[11]++; // packetCount, loops at 0xFF on purpose
#endif
}
}

```

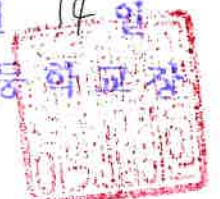
탐구 결과 전의 코드를 합쳐 진행하였지만 잘 되지 않는 관계로 kalman filter와 PID를 이용함.

추후 계획 로봇에 코드를 적용하여 정말로 균형을 잘 잡는 지 확인하고자 함.

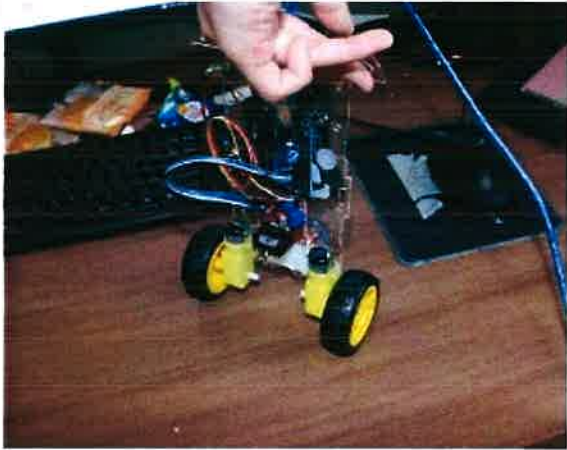
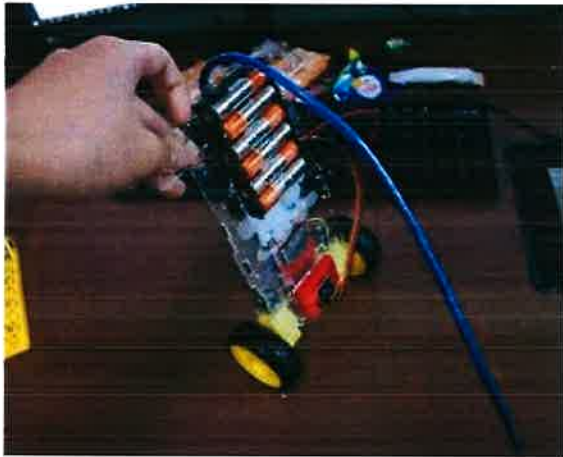
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

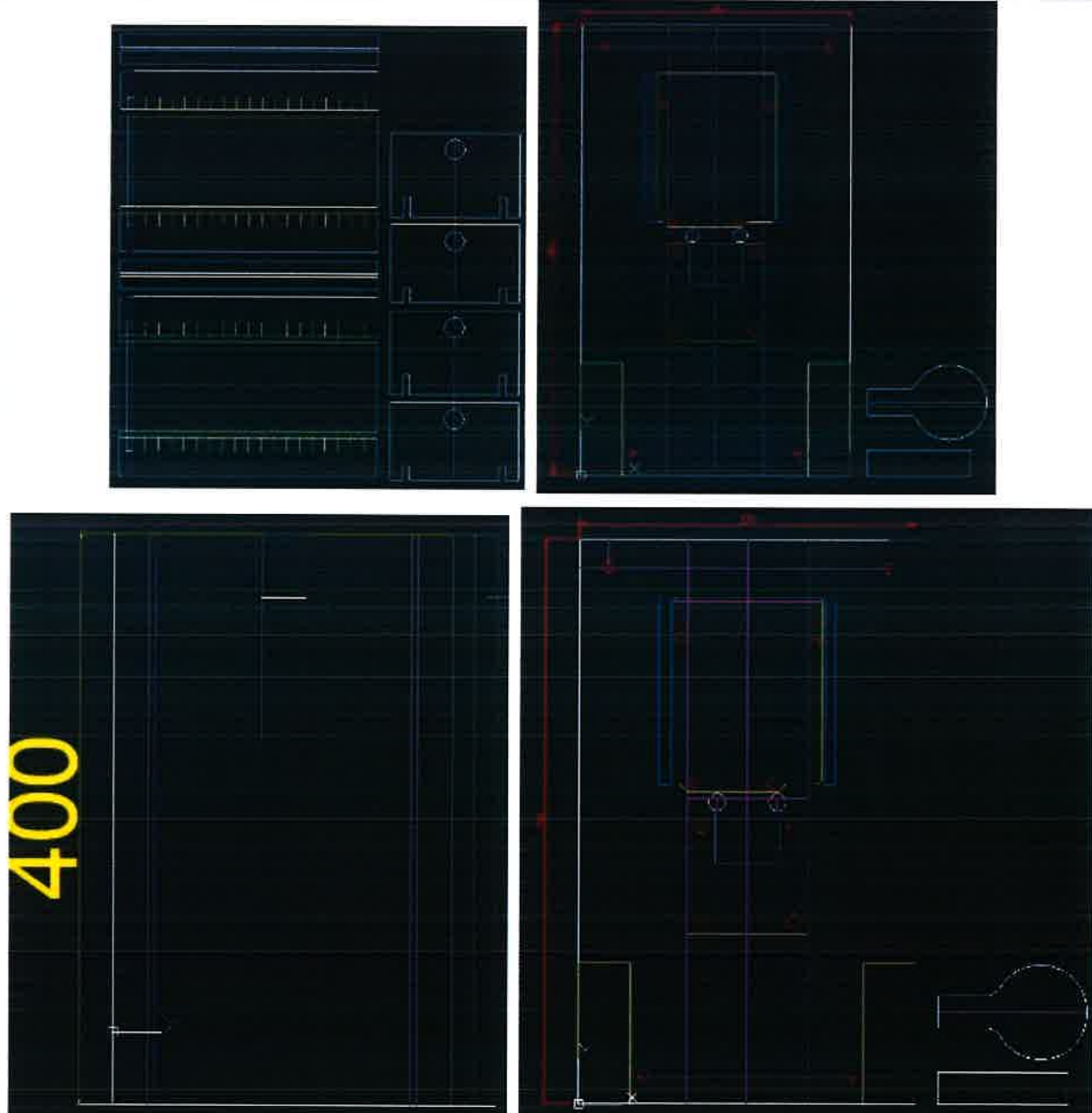


탐구일지

탐구 주제	6월 12일의 코드 바탕 실험	일자	2022.06.14
탐구 내용 및 과정	6월 12일의 코드를 바탕으로 조금의 PID값 조정 이후 테스트 진행		
첨부 자료			
			
탐구 결과	코드의 적용을 통해 균형을 잡을 수 있다는 실마리를 잡음.		
추후 계획	현재 로봇의 불안정한 부분을 개선하고 안정적으로 만들고자 함.		

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
 2023 년 9 월 14 일
 - 27 -
 충북과학고등학교장

탐구일지

탐구 주제	코드의 안정화	일자	2022.06.15 ~ 2022.07.17
탐구 내용 및 과정	코드를 바탕으로 설계를 진행하고, 이후 설계와 코드 속 PID값을 조정함.		
첨부 자료			
			

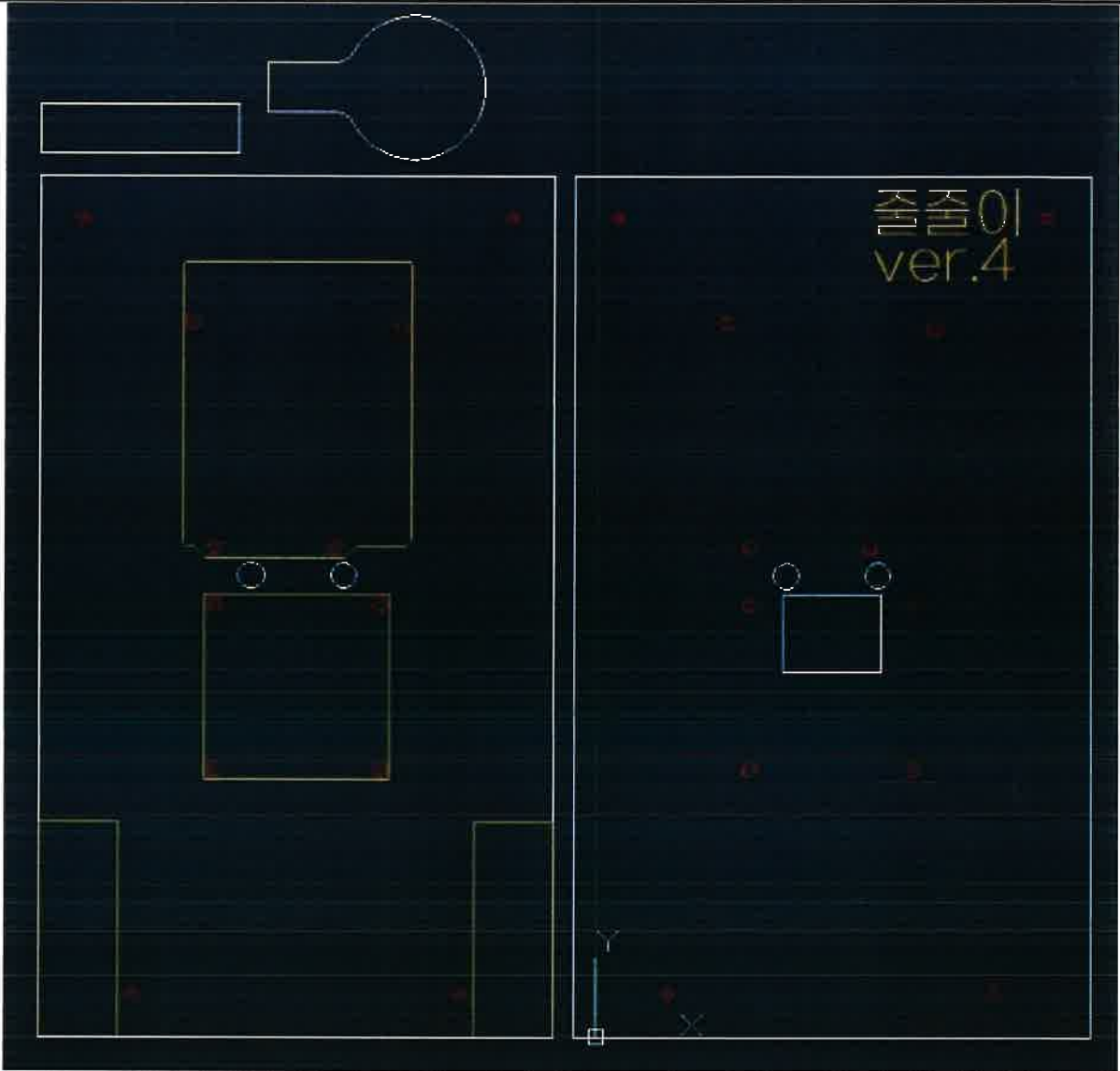
본사본은 원본과 상위 있음을 증명함

2023년 9월 14일

충북과학고등학교



탐구일지

	
탐구 결과	아크릴을 통해서 로봇을 만들고 PID 값을 조정하여 균형을 잘 잡도록 함.
추후 계획	조급의 로봇 업그레이드를 통해 줄다리기 실험을 진행하고자 함.

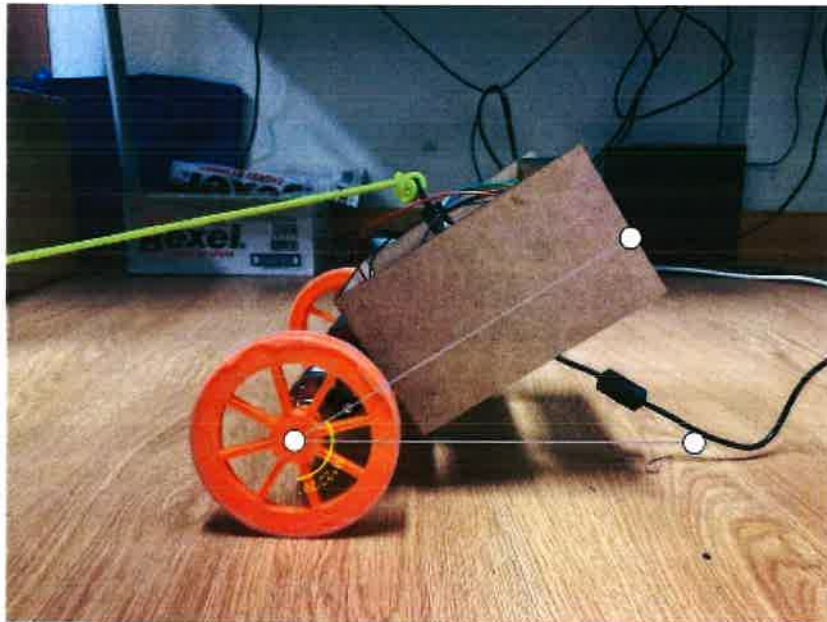
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	PID 값 조정	일자	2022.07.17
탐구 내용 및 과정	PID 값을 안정화 시키고자 함.		
첨부 자료			
<pre>double kp = 40; double ki = 100; double kd = 0.8;</pre>			
탐구 결과	각도를 버티는 것에 대해서 안정감 있어져, 20도까지 버틸 수 있었다.		
후회 계획	로봇의 안정화와 모터와 바퀴의 변화를 진행하고자 함.		



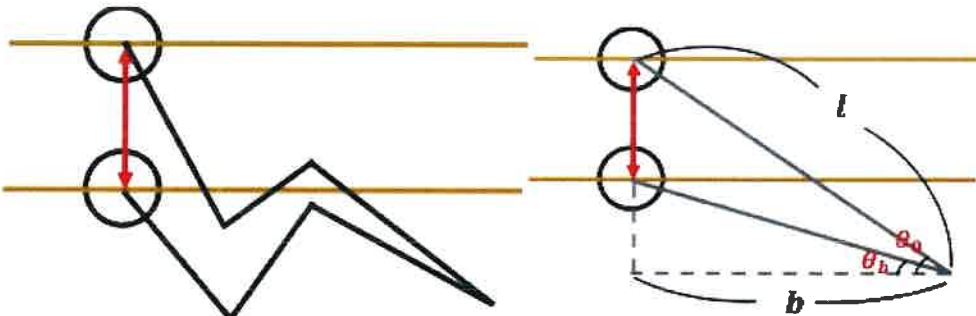
탐구일지

탐구 주제	반동 모델에 더 필요한 가정은?	일자	2022.08.02
탐구 내용 및 과정	1. 동역학적 모델 제안을 시도하였으나, 현재의 ‘각도 유지 및 발을 앞 뒤로 주춤거림’ 만으로는 수학적 모델링에 한계를 느낌 2. 선수들의 영상을 재분석하여 새로운 핵심 메커니즘을 발견함		
첨부 자료			
			
탐구 결과	선수들의 반동 중 대부분은 발이 고정된 채 상하방향으로만 반동을 줌을 확인하였다. 즉, 반동 과정에서의 Δx가 0이라는 새로운 핵심 메커니즘을 발견하였다.		
추후 계획	새로운 메커니즘을 적용하여 모델을 설정하고, 수학적 모델을 유도한다.		

이 부분은 원본과 상회 없음을 증명함



탐구일지

탐구 주제	동역학적 줄다리기 상황의 기하학적 모델 제안	일자	2022.08.04
탐구 내용 및 과정	1. 앞서 얻은 핵심 메커니즘, '발이 고정된 상태에서 상하방향의 반응을 준다.'를 적용하여 아래 그림과 같은 기하학적 모델을 설정하였다. 2. 설정한 모델에 대하여 l, θ 값이 변하고 회전 동역학 방정식을 세울 기본 식들을 고려하였다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	회전동역학 상황에서의 줄다리를 간단한 기하학적 모델로 표현하였다.		
추후 계획	회전 동역학 방정식을 풀이하여 장력 T에 대한 수식을 얻는다.		

탐구일지

탐구 주제	θ 의 변화량에 따른 T의 방정식 유도	일자	2022.08.08
탐구 내용 및 과정	1. 8월 4일 설정한 기하학적 모델에 대해 회전동역학 운동 방정식을 세웠다. 2. 아래와 같은 유도 과정을 통해 θ의 변화량에 따른 장력 T의 방정식을 얻었다. 3. 수식을 이루는 각 항들이 가지는 의미를 고찰하여 논의하였다.		
첨부 자료			
$\tau = \frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = I \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega \frac{dI}{dt}$ 수식 7 $Il\sin\theta - mgl\cos\theta = ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2ml \frac{d\theta}{dt}$ 수식 8 $T\sin\theta = ml \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2m \frac{d\theta}{dt} + mg\cos\theta$ 수식 9 $= m(l \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g\cos\theta)$ $T = mcsc\theta(l \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g\cos\theta)$ 수식 10 $T = mcsc\theta(b\sec\theta \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g\cos\theta)$ 수식 11			
탐구 결과	반동을 주는 줄다리기 상황에서 $\theta_{(t)}$ 를 이용하여 $T_{(\theta)}$ 를 나타내는 수식을 얻었다. 전 세계 최초로 동역학 상황에서의 줄다리기 모델의 수학적 모델링에 성공하였다.		
추후 계획	본사본은 원본과 정확함을 증명함 2022. 9. 14		

탐구일지

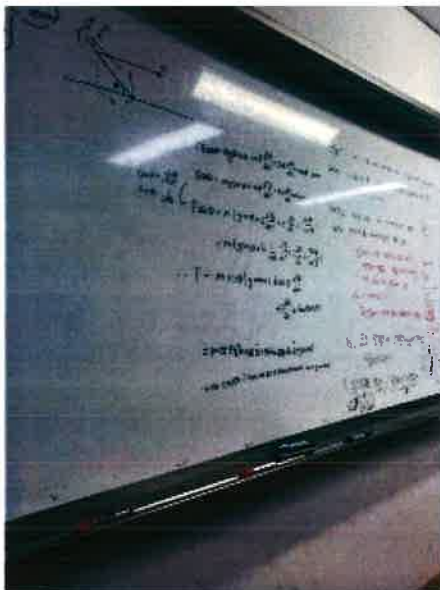
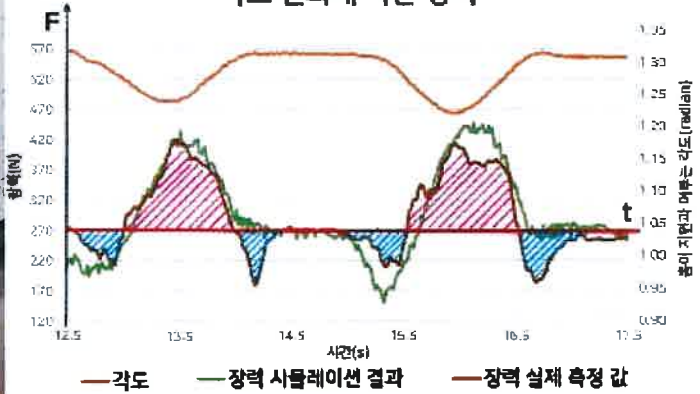
탐구 주제	엑셀을 이용한 수치적해석을 통해 모델을 검증해보자	일자	2022.08.09
탐구 내용 및 과정	1. 유도한 수학적 모델이 타당한지 검증하기 위해 엑셀을 통한 수치적 해석을 진행함 2. 임의의 시간에 따른 각도 함수를 적용하여 장력 변화 시뮬레이션을 진행함 3. 실제 측정한 각도와 장력에 대해 예측값과 실측값을 비교분석함		
첨부 자료			
각도 변화에 따른 장력 변화 시뮬레이션 반동을 줄 때 시간에 따른 각도변화, 수평력 시뮬레이션 결과, 수평력 실제 측정값 그림 40 각도 변화에 따른 장력 변화 시뮬레이션 결과 그림 41 반동을 주었을 때 장력(수평력) 변화와 충격량			
탐구 결과	버티다가 반동을 주는 상황에 대하여, 시간축을 일치시켜 각도 변화에 따라 장력 변화를 시각화 하였다. 반동의 시작과 종료 구간에서 손해를, 중간 구간에서 이득을 취하는 것을 볼 수 있다. 각도에 따른 장력의 예측값과 실측값이 거의 유사한 것을 보아 우리가 제안한 수학적 모델이 타당함을 검증하였다. 또한 장력에 대한 변위 값의 합이 양수인 것을 보아 반동이 상대를 끌어와 이길 수 있는 요인이라고 주장하는 근거를 얻을 수 있었다.		
추후 계획			

본자본은 원본과 상의 없음을 증명함

2023년 9월 14일

- 34 - 충북과학고등학교장

탐구일지

탐구 주제	수학적 모델 오류 수정 및 재검토	일자	2022.08.09
탐구 내용 및 과정	1. 앞서 유도한 식에서 간과한 부분을 발견하여 해당 내용을 다시 적용하여 식을 아래와 같이 재유도 하였다. 2. 뒤이어 10월 16일과 같은 방법을 이용해 수학적 모델의 타당성 재검토를 진행하였다.		
첨부 자료			
 각도 변화에 따른 장력 			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
 2023 년 9 월 14 일
 충북과학고등학교



탐구일지



탐구 결과

식의 형태는 일부 복잡해졌으나 기존의 식보다 실측값에 더욱 유사한 형태의 예측을 했음을 위의 시각화를 통해 관찰할 수 있다.

추후 계획

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
2023 년 9 월 14 일
충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	각도에 따른 PID 제어의 도입	일자	2022.08.10
탐구 내용 및 과정	PID를 다시 한번 조절하여 안정감 있게 만들고, 각도에 따른 PID를 분할하였다.		
첨부 자료			
<pre>#include "I2Cdev.h" #include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h" #include "Wire.h" #include <PID_v1.h> #include <LMotorController.h> MPU6050 mpu; #define DEBUG #ifdef DEBUG // #define DPRINT(args...) Serial.print(args) //OR use the following syntax: #define DPRINTTIMER(t) for (static unsigned long SpamTimer; (unsigned long)millis() - SpamTimer) >= (t); SpamTimer = millis()) #define DPRINTSFN(StrSize,Name,...) {char S[StrSize];Serial.print("\t");Serial.print(Name);Serial.print(" "); Serial.print(dtostrf((float)__VA_ARGS__,S));} //StringSize,Name,Variable,Spaces,Precision #define DPRINTLN(...) Serial.println(__VA_ARGS__) #else #define DPRINTTIMER(t) if(false) #define DPRINTSFN(...) //blank line #define DPRINTLN(...) //blank line #endif #define LED_PIN 13 // // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity use MPU6050_calibration.ino // -4232 -706 1729 173 -94 37 // XA YA ZA XG YG ZG int MPUOffsets[6] = { -4232, -706, 1729, 173, -94, 37};</pre>			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
2023 년 9 월 14 일
충북과학고등학교장

탐구일지

```

// ===== MPU DMP SETUP =====

void i2cSetup() {
    // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
    #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
        Wire.begin();
        I2C地址 = 24; // 486KHz I2C clock (486KHz if CPU is approx 16MHz)
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        FastWire::setup(400, true);
    #endif
}

// ===== INTERRUPT DETECTION MODULE =====

volatile bool MPUInterrupt = false; // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady() {
    MPUInterrupt = true;
}

// ===== MPU DMP SETUP =====

int i2cWrite = 0; // tests if the interrupt is triggering
int i2cRead = 0; // counts interrupt start at 10 to get 100 good values before assuming connected
// MPU control/status vars
uint8_t MPUIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, != 0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

// orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
VectorInt16 aa; // [x, y, z] accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal; // [x, y, z] gravity free accel sensor measurements
VectorInt16 aaWorld; // [x, y, z] world frame accel sensor measurements
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
Float euler[3]; // [psi, theta, phi] euler angle container
Float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector
byte startup = 100; // lets get 100 readings from the MPU before we start trusting them (but is not trying to balance at this point it is just starting up)

void MPUi2cConnect() {
    static int MPUIntCnt = 0;
    // initialize device
    MPU.initialize(); // save
    // load and configure the DMP
    devStatus = MPU.dmpInitialize(); // save

    if (devStatus != 0) {
        // ERROR!
        // 1 = initial memory load failed
        // 2 = DMP configuration updates failed
        // (if it's going to break, usually the code will be 1)

        char * StatStr[5] = {"No Error", "initial memory load failed", "DMP configuration updates failed", "1", "4"};

        MPUIntCnt++;

        Serial.print(F("MPU connection (try #)"));
        Serial.println(MPUIntCnt);
        Serial.print(F("DMP initialization failed (code #)"));
        Serial.print(StatStr[devStatus]);
        Serial.println(F(""));

        if (MPUIntCnt > 10) return; // only try 10 times
        delay(1000);
        MPUi2cConnect(); // Lets try again
        return;
    }

    MPU.setXAccelOffset(MPUOffsets[0]);
    MPU.setYAccelOffset(MPUOffsets[1]);
    MPU.setZAccelOffset(MPUOffsets[2]);
    MPU.setXGyroOffset(MPUOffsets[3]);
    MPU.setYGyroOffset(MPUOffsets[4]);
    MPU.setZGyroOffset(MPUOffsets[5]);

    Serial.println(F("Enabling DMP..."));
    MPU.setDMPEnabled(true);
    // enable Arduino interrupt detection
    Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt pin 2 on the Uno)..."));
    Serial.print(F("mpu.getInterruptDrive=")); Serial.println(MPU.getInterruptDrive());
    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING); // pin 2 on the Uno
    MPUIntStatus = MPU.getIntStatus(); // Save
    // get expected DMP packet size for later comparison
    packetSize = MPU.dmpGetFIFOPageSize();
    delay(1000); // Let it stabilize
    MPU.resetFIFO(); // Clear fifo buffer
    MPU.getIntStatus();
    MPUInterrupt = false; // wait for next interrupt
}

```

본은 월분과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교 장

탐구일지

[illegible]

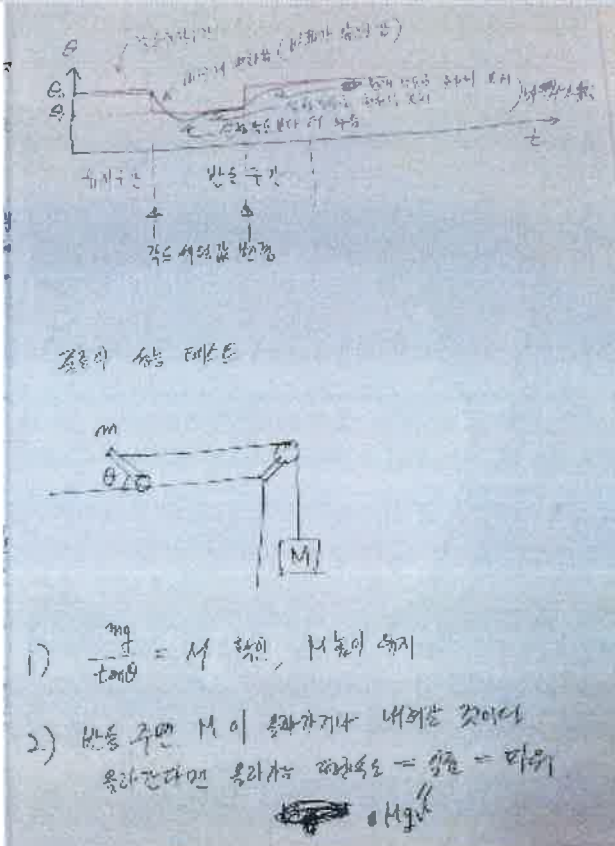
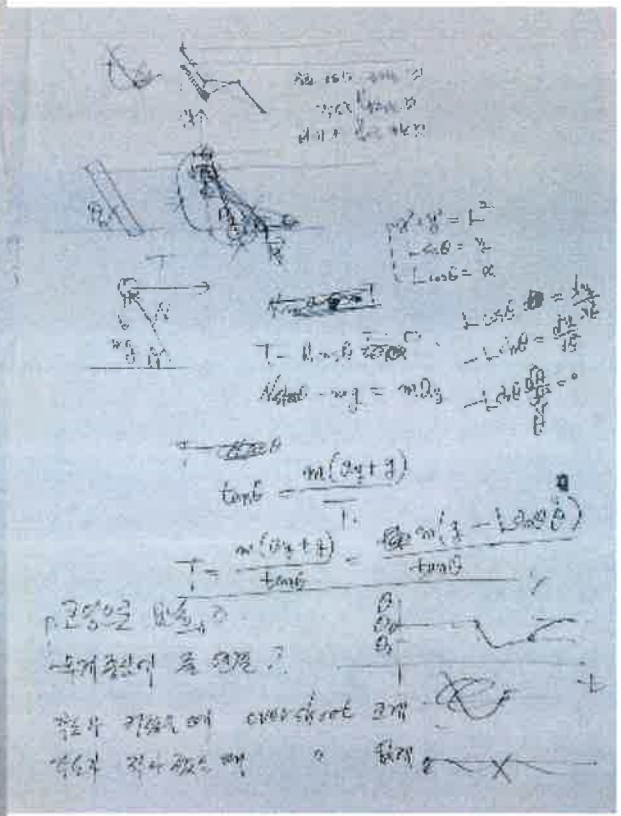
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 9 14

충북과학고등학교장

 $\Delta\Delta$

탐구일지

탐구 주제	질문의 구체화	일자	2022.08.13
탐구 내용 및 과정	- 반동을 주는 코드와 실제 반동 사이에 얼마나 차이 나는 것일까? - 기존 모델과 줄줄이의 차이점은? - 줄줄이 성능 테스트 방법은?		
첨부 자료			
	 줄줄이 성능 테스트 1) $\frac{mg}{\tan \theta} = M$ 한데, M 높의 세지 2) 반동 주면 M 이 올라가거나 내려갈 것이다 올라간다면 올라갈 때 가속도 = $g \sin \theta$ = $g \sin \theta$	 결과를 보면 θ가 클수록 T가 작아진다 결과를 보면 θ가 클수록 T가 작아진다	
탐구 결과	- 반동 코드에 의한 사각파를 주더라도 PID 제어적 성질에 의해 출렁거림이 발생할 것 - 발이 고정되었던 모델과는 다르게 움직이며 L이 안 변하지만 거의 유사할 것 - 도르래를 이용하여 손해를 볼 때 끌려가기도 하는 상황 세팅		
후회 계획			

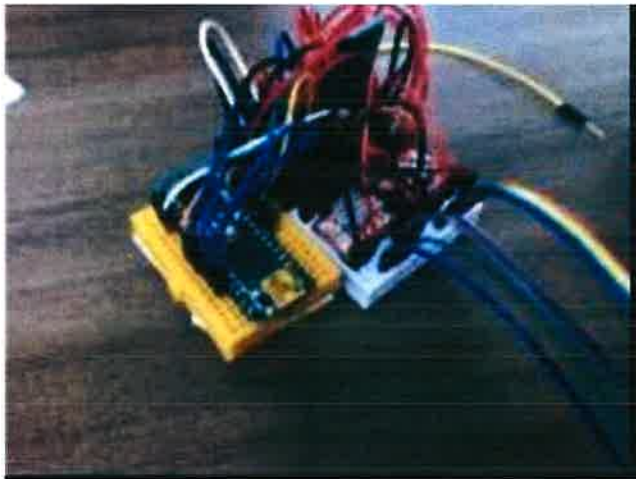
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

탐구일지

탐구 주제	바퀴 재 설계	일자	2022.08.15
탐구 내용 및 과정	바퀴의 크기, 재질에 따른 마찰력 차이가 생길 것이라고 예상하여 다양한 종류의 바퀴를 이용해 실험을 진행함.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	100파이의 지름을 지닌 3d 출력물 바퀴를 이용하고자 함.		
추후 계획	본사본은 원본과 상의 없음을 증명함		

탐구일지

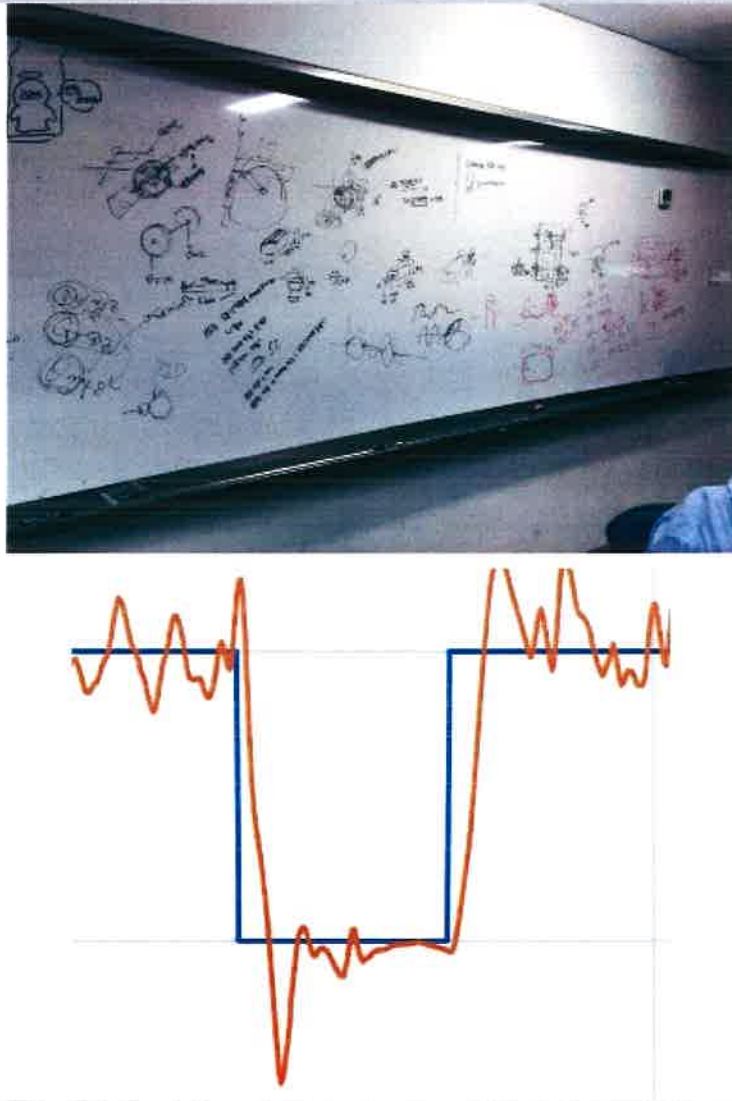
탐구 주제	모터 교체(Stepper motor)	일자	2022.08.19
탐구 내용 및 과정	Stepper motor로의 변화를 진행하였지만, 힘을 버티지 못해 보다 더 좋은 dc 모터를 이용하였다.		
첨부 자료			
 			
탐구 결과			
추후 계획			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일



탐구일지

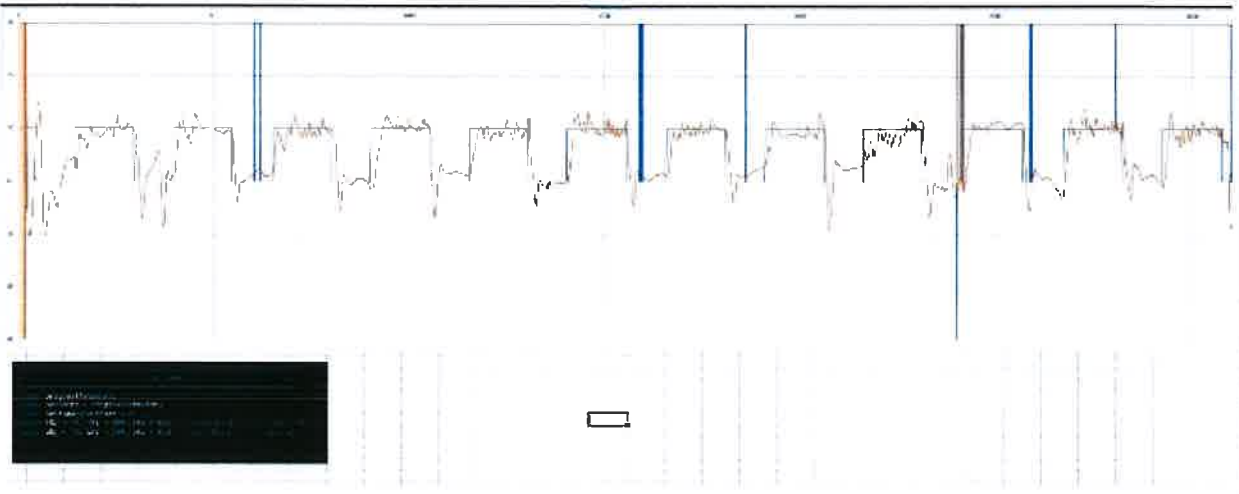
탐구 주제	반동주기	일자	2022.08.26
탐구 내용 및 과정	전체적인 제어를 완성하고, 성능 테스트를 위하여 상자에 대한 실험과 도르래에 대한 실험 세트에 줄줄이를 세팅함. 반동 코드를 업로드하여 하이퍼 파라미터의 범위를 실험적으로 파악함.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	고무판 상황에서 줄줄이는 약 40도 까지도 꽤나 안정적으로 버티는 것을 관찰할 수 있었음 그러나 반동을 주는 각도(2~10도)를 달리함에 따라 반동을 줄 수 있는 시간 역시 달라졌음. (미끄러지지 않음~180ms~ 100ms)		
추후 계획			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

탐구일지

탐구 주제	줄줄이 제 설계 및 90도 유지 모델 제 작	일자	2022.10.10
탐구 내용 및 과정	python을 이용하여 serial로부터 set된 theta값과 실질적인 theta 값을 받아들이어 이를 그래프로 표현해 PID 값을 조정함.		
첨부 자료			
			
탐구 결과			
추후 계획			

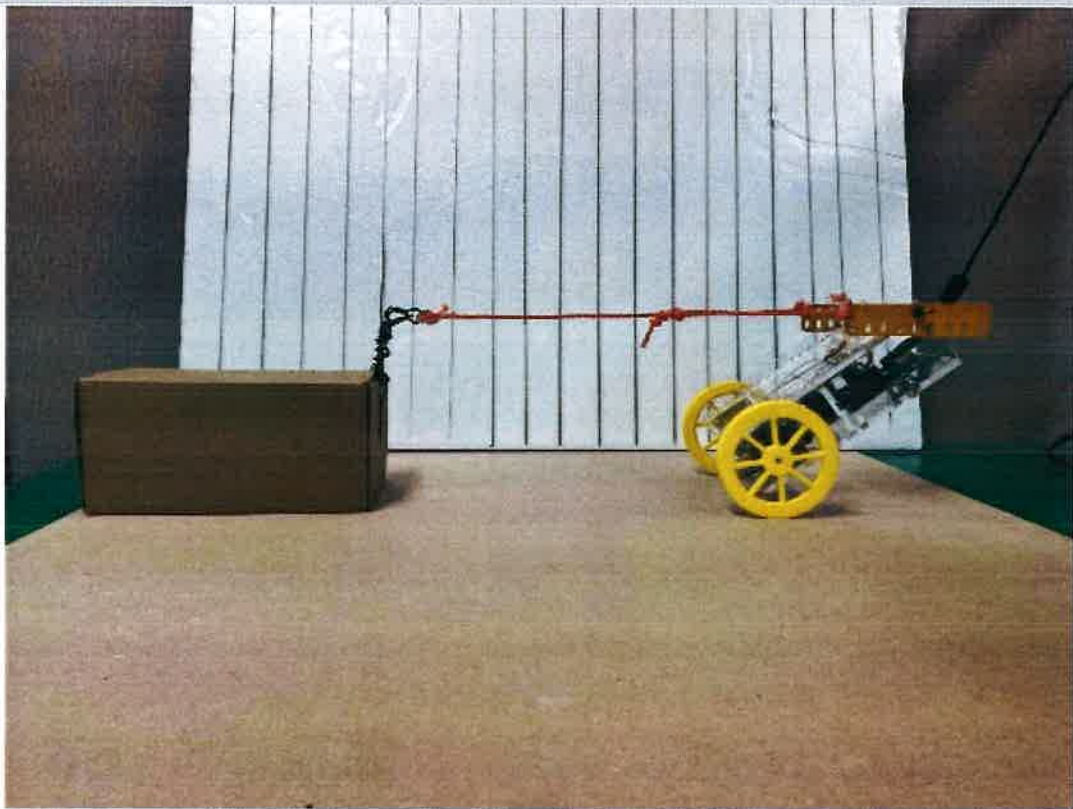
본사본은 원본과 상위 없음함을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



탐구일지

탐구 주제	박스 끌어오기 작업 및 실험 설계	일자	2022.10.12
탐구 내용 및 과정	새로 제작한 줄줄이를 통해 먼지 안정 평형을 이루기 쉬운 박스 실험 세트를 진행하였다. 세타_zero를 45도로 설정한 상태에서 박스가 끌리지 않는 한계 무게까지 박스 질량을 크게 하였다. 세타_b를 37도, t_b를 150ms로 설정하여 총 10회 반복실험하였다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	10회 반복 실험 중 못 끌어옴 1회, 잘 끌어옴 7회, 도중에 미끄러져 넘어짐 2회를 기록함. 해당 결과를 관찰한 뒤, 세타_zero와 세타_b를 각각 3도 씩 줄여 실험한 결과 못 끌어옴 0회, 잘 끌어옴 4회, 미끄러짐 6회를 기록하였다.		
추후 계획			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교



탐구일지

탐구 주제	도르래에서의 줄줄이 적용 및 실험 구 제화	일자	2022.10.13
탐구 내용 및 과정	도르래 상황에 대해서는 자칫 불안정 평형 상황을 야기할 수 있기 때문에, 상자의 질량을 더 욱 간편하고 미세하게 조정할 필요성이 있다. 이를 뚜껑 없는 상자를 실에 매달고 다양한 크 기의 쇠구슬을 이용하기로 하였다. 도르래를 줄줄이의 줄이 묶인 부분까지 올려주기 위하여 도르래용 나무 단을 제작하기로 하였다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	높은 스탠딩 책상을 실험실에 설치하고, 규격에 맞게 고무매트를 재단하여 올려놓게 되었다. MDF를 이용하여 도르래 무게 추 상자를 제작하여 끈에 매달았다. 소량의 목재를 이용하여 도르래 나무 단을 제작후 스탠딩 책상에 클램프로 고정하였다.		
추후 계획			

본시편은 원본과 병행 있음을 증명함

2023 년 9 월 14 일



탐구일지

탐구 주제	1차 도르래 실험 진행	일자	2022.10.14
탐구 내용 및 과정	앞서 제작한 도르래 실험세트를 이용하여, 본 실험 전 예비 실험의 양상으로 진행하였다. 각도를 유지하는 코드를 통해 미끄러지는 각도(세타_s)를 찾는다. 각각의 각도에 대해 평형을 유지하는 무게를 찾는다. 반동을 주어 각 각도별 미끄러져 넘어지는 반동 시간(t_s)를 찾는다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	세타_s = 37도 ts (10ms 간격) 32: 130ms 34: 130ms 36: 160ms 38: 180ms 40: 미끄러지지 않지만 시간을 늘릴수록 오히려 앞으로 끌려감 new!30: 110ms		
후후 계획			

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

- 49 -

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	도르레 실험의 진행	일자	2022.10.15
탐구 내용 및 과정	(실험 1) 1에 따른 궤적 및 성능 차이 1) 1번, 5번, 9번 홀에서 각각 3번씩 실험하여 v_c가 0인 지점을 찾는다. 2) 이때의 상태는 $\theta_s = 37^\circ$, $\theta_b = 36^\circ$, $\theta_0 = 42^\circ$, $t_b = 250(ms)$, $T = 10500(ms)$으로 한다. 3) 이후 실험을 영상으로 촬영하여 tracking을 진행하여 v-t, x-y 그래프를 얻어 수직으로 줄을 내리는 홀을 찾아 1에 따른 궤적 및 성능 차이를 확인한다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	x방향의 변위가 0인 최적의 홀이 존재하고, 그 위 아래로 다른 궤적의 모습이 나타날 것이라고 생각하였지만, 1번 홀에 가까울수록 수직에 가까운 움직임을 보이고, 모든 홀이 비슷한 이동 양상을 보였다. 따라서 줄줄이의 돌 위치는 1번 홀로 정하고자 하였다.		
후후 계획			

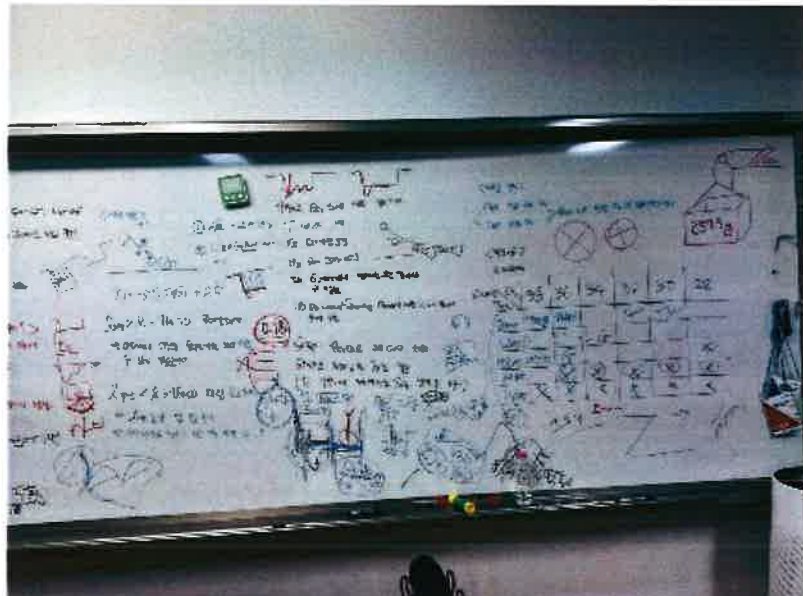
본시본은 원본과 상이 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	일자	2022.10.18
탐구 내용 및 과정	(실험 2) θ_b, t_b에 따른 성능 차이 1) $T = 10500(ms)$, $\theta_b = 42^\circ$, $\theta_b = 40^\circ, 38^\circ, 36^\circ, 34^\circ, 32^\circ$, $t_b : \theta_{b,max}$에서 미끄러지는 시간인 t_{max}을 5등분한다고 하자 2) θ_b에 따른 t_s를 찾는다. 3) 2)에 과정에서 serial을 통해 각도 값에 대한 csv 파일을 받아 분석을 진행한다. 4) 구한 t_s를 5등분하여 θ_b와 t_b값에 따른 반응을 3번 주었을 때의 $\overline{v_r}$ 값을 3번 구해 평균을 낸다. 5) 4)의 데이터를 정리해 분석을 진행한다.	
	첨부 자료	
		
탐구 결과		
추후 계획		

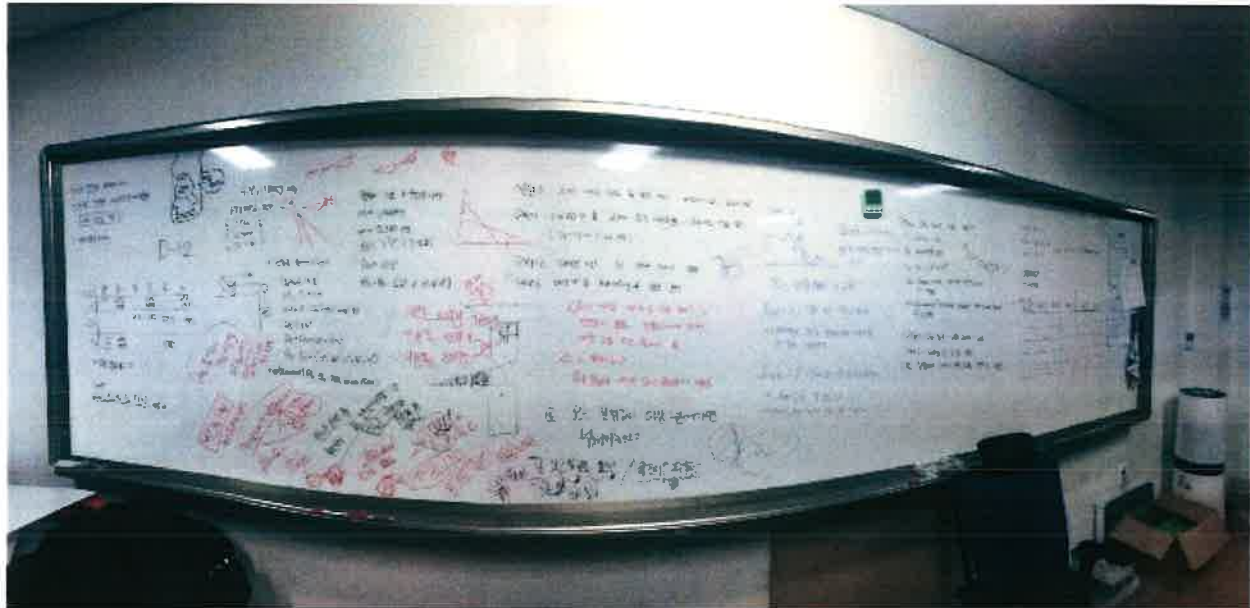
본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	도르래 반동전략 실험	일자	2022.10.19
탐구 내용 및 과정	1. 세타_zero = 42, 세타_b = 38-28 (급간 2), t_b = 36-180(급간 36) 2. 42도에 대한 안정적인 질량을 맞추어 도르래에 건다. 3. 두 가지 변수 값에 대하여 5*6의 영상을 촬영한다. (한 케이스당 3회 반복) 4. 저배속 상황에서 한 번 반동 시 이동한 거리(단위 0.1mm)를 기록한다. 5. 반동 주기 5000ms로 나누어 속도를 구하여 나타낸다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	시간이 클수록, 각도가 클수록 더 많이 끌고 온다는 일말의 경향성은 확인 할 수 있으나, 각 자료마다 편차가 데이터의 $\pm 50\%$ 수준으로 신뢰하기 어려운 수준의 데이터가 산출되었다.		
추후 계획			

본사본은 원본과 상의 있음은 주의

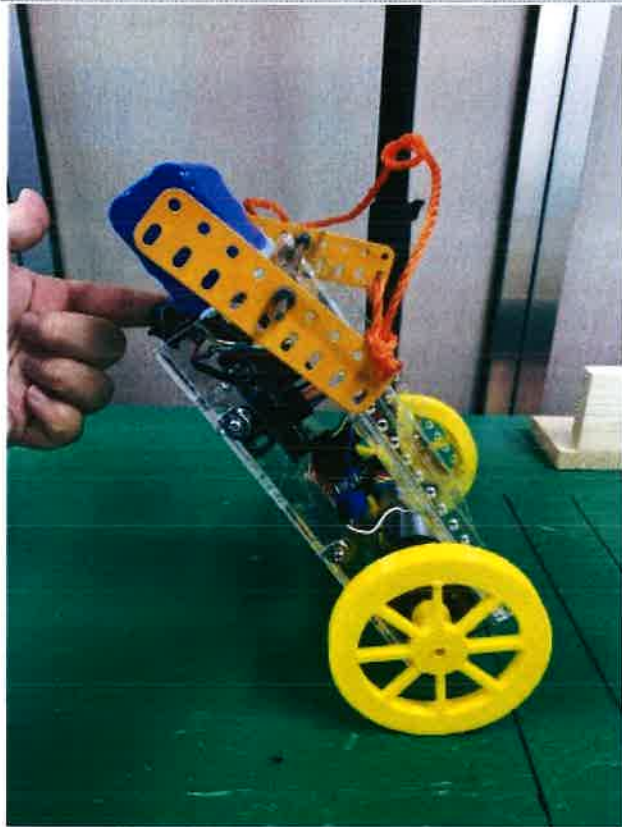
본사본은 원본과 상이 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



탐구일지

탐구 주제	줄의 영향을 줄인 재실험	일자	2022.10.20
탐구 내용 및 과정	실험 도중 전원선의 영향이 생각보다 편차를 크게 만든다고 생각하여, 프레임에 전원 선을 고정하고, 조절하여 재실험을 진행하였다. 또한 한 번 반동에 대한 속도에서, 25cm를 주파하는 데 걸리는 시간을 측정하여 속도를 구하고자 하였다.		
첨부 자료			
			
탐구 결과	각도가 일정한 상황에서는 미끄러지지 않는 수준에서 가능한 반동시간이 길수록 효과적이었고, 반동시간이 일정한 경우, 높은 각도가 높을수록 높아지다가 일정 각도 이후에서부터는 다시 감소하였다. 즉, 효과가 가장 좋게 나타나는 특정각도가 있을 것이라는 결론을 내렸다.		
추후 계획	본사본은 원본과 상의 없음을 증명함 2023년 9월 14일		

작 품 요 약 서

줄다리기, 정말 누우면 이길까?

로봇 개발을 통한 줄다리기 핵심 메커니즘 탐구

작품명	줄다리기, 정말 누우면 이길까? 로봇 개발을 통한 줄다리기 핵심 메커니즘 탐구				
구 분	학생작	출품부문	물리	출품번호	1154
출 품 자	성 명	소 속			학년(직위)
지도교원					

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
2023 년 9 월 14 일
충북과학고등학교장

기초탐구-줄다리기의 정역학적 상황 탐구

<오징어 게임>
오일남 할아버지

일단 누워 누우면 이겨
나도 누워야지

누우면 누울 수록 장력이 커진다.
→ 장력이 최대정지 마찰력 보다 커지면 미끄러진다. 미끄러지지 않는 한도 내에서 최대한 높은 것이 줄다리기 이기는 방법이다!

응용탐구 2-줄다리기 로봇을 통한 정역학 상황 구현

각도에 따른 장력의 측정값과 예측값 비교

정역학적인 모델은 발이 고정되어 있는 상태였지만, 줄줄이는 발을 움직인다. 발이 움직여도 각도가 작을 수록 (더 누울 수록) 장력이 커짐을 확인하였다.

<줄줄이 4호>

심화탐구-줄다리기의 동역학적 상황 탐구

같은 조건의 두 사람이 같은 각도를 유지하고 있으면 승패는 영원히 안 갈리는 것일까?

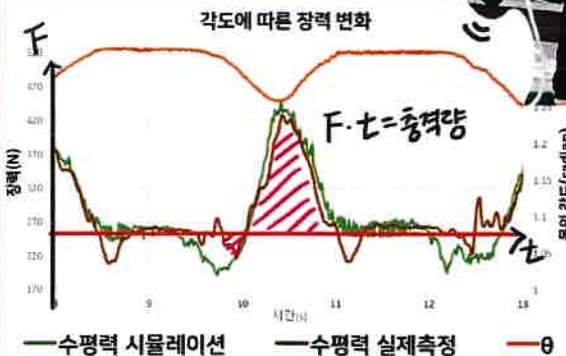
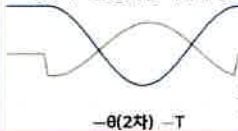


⇒ 반동을 주어 미끄러지지 않으면서 더 큰 장력을 내면 상대를 끌고 올 수 있을 것이다!
반동이란 무엇일까? ⇒ 무게중심의 상하 움직임

$$T = m \csc \theta \left(l \frac{d^2 \theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g \cos \theta \right)$$

회전에 대한 운동방정식으로부터 우리가 세운 반동에 따른 장력 변화 모델

반동에 따른 장력 값 시뮬레이션



반동을 주면 수평력이 반동을 주지 않았을 때 보다 약해지는 구간과 강해지는 구간이 있다. ⇒ 강해지는 구간이 더 크다. 따라서 반동을 주면 반동을 주지 않았을 때 보다 상대를 더 끌어 당길 수 있다.

응용탐구 1, 3-줄다리기 로봇을 통한 동역학 상황 구현

<줄다리기 핵심 메커니즘>

- ①. 최적의 각도를 유지한다.
- ②. 몸이 들리면 앞으로 가고 누우면 뒤로 간다.
- ③. 더 큰 힘으로 상대방을 끌고 오기 위해서 반동을 준다.

- ①, ② ⇒ 바퀴를 움직여서 특정 각도를 유지하는 셀프 밸런싱 휠을 적용!
- ③ ⇒ 목표 각도 값을 시간에 따른 함수로 표현하여 반동을 줌.



<줄줄이 6호>

활용방안



△ 전복된 차량 구조



△ 행성탐사 로봇



△ 화재현장 구조

우리가 개발한 줄줄이는 반동을 통해 중력과 마찰력 같은 요소가 한정된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있다. → 건인차, 재난 구조로봇에 적용할 수 있는 메커니즘 아이디어를 제시하였다.

연구 제안서 및 논문

출품번호

1154

제68회 전국과학전람회

줄다리기, 정말 누우면 이길까?
로봇 개발을 통한
줄다리기 핵심 메커니즘 탐구



2022. 9. 1.

출품학생	
지도교사	
구분	학생작
출품부문	물리

본사본은 원본과 상의 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장

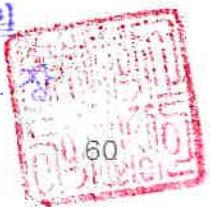
【 차 례 】

I. 탐구 동기 및 목적	1
1. 탐구 동기	1
2. 탐구 목적	1
II. 탐구 개요	2
1. 탐구 절차	2
2. 탐구 기간	2
III. 이론적 배경 및 선행연구 조사	3
1. 이론적 배경	3
가. 회전 운동 방정식	3
나. 줄다리기 필승 전략에 대한 속설 수집 및 역학적 검토	4
2. 선행연구 조사	7
III. 탐구 내용	10
1. 기초 탐구(정역학) - 일단 누우면 이기는 게 맞을까?	10
가. 몸의 각도에 따른 장력 변화 이론 탐구	10
나. 몸의 각도에 따른 장력 변화 실험 탐구	11
2. 심화 탐구(동역학) - 끌려가지 않고 상대방을 끌어오려면?	14
가. 반동에 따른 장력 변화 이론 탐구	14
나. 반동에 따른 장력 변화 수치적 시뮬레이션	17
다. 반동에 따른 장력 변화 실험 탐구	19
3. 응용 탐구(로봇 개발) - 줄다리기 핵심 메커니즘을 반영한 로봇 개발	21
가. 줄다리기의 핵심 메커니즘	21
나. 줄다리기 로봇 ‘줄줄이’ 개발	22
다. 줄줄이를 이용한 줄다리기 정역학 모델 검증	26
라. 줄줄이를 이용한 줄다리기 동역학 모델 검증	28
IV. 결론 및 향후 탐구 계획	29
V. 참고 문헌	30

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



<그림 차례>

그림 3 키가 다른 사람의 줄다리기 모식도	5
그림 4 기울어진 운동장에서의 줄다리기 모식도	6
그림 5 선행연구 결과	7
그림 6 선행연구 결과	7
그림 7 선행연구 결과	8
그림 8 선행연구 결과	8
그림 9 선행연구 결과	8
그림 10 선행연구 결과	9
그림 11 줄을 당기며 버티고 있는 사람의 자유물체도	10
그림 13 2축 플랫폼 센서와 SPARKVUE 프로그램	11
그림 14 Tracker를 이용해 시간에 따른 무게중심의 위치 변화를 측정하는 장면	12
그림 15 각도에 따른 장력 변화 실험을 위한 예비 실험 장면	12
그림 16 몸의 각도에 따른 수평력(장력)의 크기(사람이 직접 실험한 결과)	13
그림 17 양 팀이 최적의 각도를 유지하면서 평형을 유지하고 있는 모습	14
그림 18 선수들이 반동을 주면서 상대를 끌어오는 전략 설명	15
그림 19 선수들이 반동을 줄 때 상체의 움직임은 상하로만 움직인다	15
그림 20 선수의 줄다리기 반동 모델	16
그림 21 각도 변화에 따른 장력 변화 시뮬레이션 결과	18
그림 22 반동을 주는 사람의 각도와 장력 변화 측정하는 모습 및 결과	19
그림 23 LPF 함수	19
그림 24 저역 통과 필터(LPF)가 2번 적용된 장력 데이터	19
그림 25 반동의 동역학적 모델 시뮬레이션과 측정값 비교	20
그림 26 반동을 주었을 때 장력(수평력) 변화와 충격량	20
그림 27 파란색 팀의 강한 공격에 초록색 팀의 몸이 들리자 초록색 팀은 발을 앞으로 주춤 주춤 내딛고 파란색 팀은 뒤로 물러서서 다시 최적의 각도를 만들어내는 모습	21
그림 28 세그웨이가 각도를 유지하기 위해 움직이는 모식도	22
그림 29 세그웨이의 기능을 활용해 제작한 줄다리기 로봇(줄줄이 1호)	23
그림 30 줄줄이 1호~4호 사진	23
그림 31 각도 유지 기능 수행을 하는 줄줄이(4호)의 모습	24
그림 32 줄줄이 5호가 10도의 각도를 유지하면서 버티는 모습	24
그림 33 반동을 주면서 상자를 당기는 줄줄이 6호	25
그림 34 세팅값과 e값을 통한 PID 피드백 묘사	25
그림 35 자랑스러운 줄줄이 6호(모터를 통한 반동)	26
그림 37 줄줄이 각도 세팅 60도	27
그림 38 줄줄이 각도 세팅 80도	27
그림 39 각도 65도랑 85도 장력 비교	27
그림 43 각도 변화를 한 장력 그래프(좌), 줄의 반동으로 인해서 노이즈가 낀 그래프(우)	28
그림 44 반동 주면서 상자를 끌어오는 줄줄이 6호	29

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



I 탐구 동기 및 목적

1. 탐구 동기

우리 전통 놀이이자 전 세계적으로 행해지며, 학교 체육 대회 꽃인 줄다리기는 우리 일상에서 꽤 친숙한 스포츠이다. 최근 유행한 오징어 게임의 명대사인 ‘일단 누워서 버텨!’와 같이 각자마다 가진 혹은 널리 알려진 승리 전략들도 어렵지 않게 떠올릴 수 있다. 그러나 이러한 전략들이 역학적으로 얼마나 타당한지에 대해서 깊게 고민해 본 기억은 거의 없다. 또한 줄다리기가 어떠한 메커니즘을 통해 승패가 갈리는지를 쉽게 이야기할 수 없음을 느끼게 되었다. 친숙하지만 단순하지 않은 이 줄다리기에 대해 흥미가 생겨, 줄다리기의 메커니즘을 물리적으로 명확히 파헤쳐보고자 하였다.

2. 탐구 목적

줄다리기에 대한 선행연구를 조사해 본 결과 현재 제대로 제안된 줄다리기 모델이나 선행연구가 부족하며, 줄다리기에 대해 물리적으로 명쾌하게 설명하는 내용을 찾아보기 힘들었다. 몇 안 되는 자료 중 대부분은 단순히 줄을 당기며 버티는 정역학적인 상황에 관해서만 기술하고 있을 뿐, “영차영차 줄을 당기고, 끌려가고, 끌려오는 동역학적 상황에서 어떻게 줄다리기의 승패가 갈리는가?”에 대해서는 밝혀진 바가 전혀 없었다. 이에 정역학적인 탐구를 넘어 줄다리기의 동역학적 상황에 대한 탐구를 진행하고자 한다.

정역학/동역학적인 각 상황에서 줄다리기의 승패를 가르는 핵심 메커니즘을 찾아내고, 핵심 메커니즘을 표현할 수 있는 줄다리기의 물리적 모델을 개발하고자 한다. 또한 개발한 줄다리기 모델에 실제로 수집한 데이터를 대입하여 분석함으로써 개발한 모델의 타당성을 검증할 것이다.

또, 줄다리기의 핵심 메커니즘 및 우리가 개발한 줄다리기 모델의 특징을 반영한 줄다리기 로봇을 개발하고자 한다.

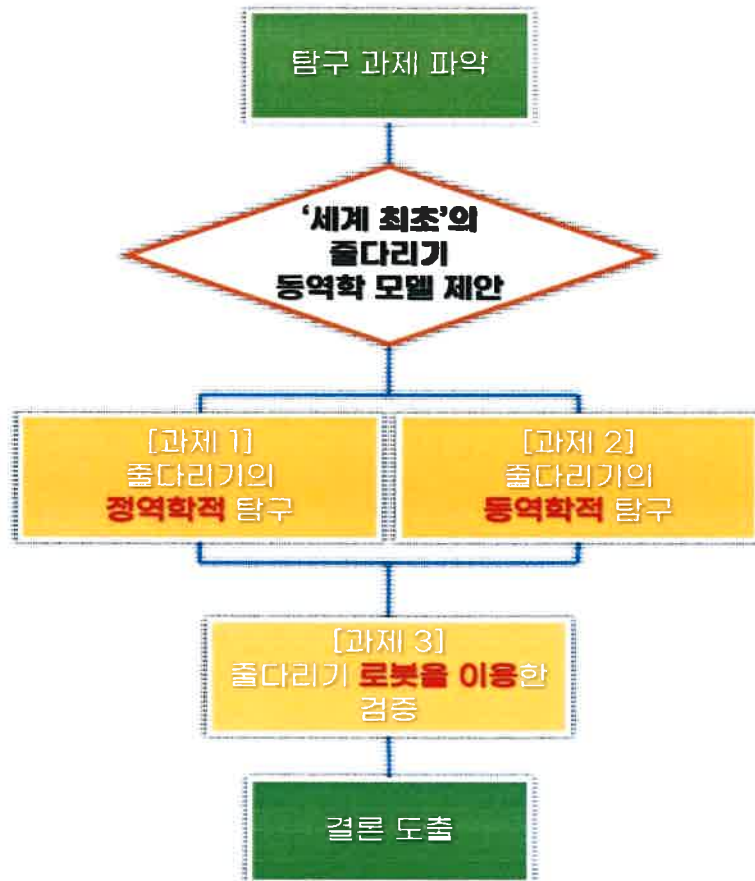
개발한 줄다리기 로봇을 활용하여 통제 변인이 잘 통제된, 신뢰도 높은 실험 데이터를 얻어 최적의 줄다리기 방법을 찾아 볼 것이다.

이러한 탐구 과정을 통해 밝혀낸 메커니즘과 줄다리기 전략을 실제 사람들의 줄다리기에 적용해 보는 것은 물론이고, 로봇이 줄을 당기는 메커니즘을 재난 구조 로봇, 행성 탐사 로봇 등에 활용할 수 있는지 확장 가능성을 검토하고자 한다.

II

탐구 개요

1. 탐구 절차



2. 탐구 기간

[표 1] 탐구 기간

연구내용	추진 시기(월)														
	4월			5월			6월			7월			8월		
	초	중	말	초	중	말	초	중	말	초	중	말	초	중	말
탐구 주제 선정	▶	▶					▶	▶	▶						
선행 연구 조사 및 분석		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶						
이론적 배경 파악		▶	▶	▶	▶	▶	▶								
탐구설계				▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶			
탐구 수행					▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
줄다리기 로봇 개발						▶	▶	▶			▶	▶	▶	▶	
결과 정리 및 보고서 작성						▶	▶	▶				▶	▶	▶	▶

III

이론적 배경 및 선행 연구 조사

1. 이론적 배경

가. 회전 운동 방정식

1) 병진 운동과 회전 운동 비교

병진운동은 모든 질점이 평행하게 동일 거리를 움직이는 것을 의미한다. 회전운동은 물체가 회전축 주위로 회전하는 운동을 의미한다. 병진운동에서는 F (힘), m (질량), x (변위), v (속도), a (가속도), p (운동량), E_k (운동에너지) 등의 물리량을 사용하고 회전운동에서는 τ (토크, 돌림힘), I (관성모멘트, 회전관성), θ (각변위), ω (각속도), α (각가속도), L (각운동량), E_r (회전 운동에너지) 등의 물리량을 사용한다. 호도법을 이용하여 병진운동과 회전운동의 관계식인 $s=r\theta$ 를 알 수 있다. 이를 이용하여 $\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{dt}r$, $v=r\omega$ 의 관계와 $\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt}r$, $a=r\alpha$ 의 관계를 구할 수 있다.

[표 2] 병진운동과 회전운동 물리량 비교

	병진운동	회전운동
운동에너지	$K = \frac{1}{2}mv^2$	$K_R = \frac{1}{2}I\omega^2$
평형	$\Sigma \vec{F}_{ext} = 0$	$\Sigma \vec{\tau}_{ext} = 0$
뉴턴 제 2법칙	$\Sigma \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$	$\Sigma \vec{\tau}_{ext} = I\vec{\alpha}$
비고립계	$\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}}{dt}$	$\vec{\tau}_{ext} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
운동량	$\vec{P} = m\vec{v}$	$\vec{L} = I\vec{\omega}$
고립계	$\vec{P}_i = \vec{P}_f$	$\vec{L}_i = \vec{L}_f$
일률	$P = Fv$	$P = \tau\omega$

예를 들어 운동방정식 $F=ma$ 는 $\tau=I\alpha$ 로 표현할 수 있고 선운동량이 보존되는 것과 마찬가지로 각운동량도 보존된다. 여기서 각운동량 보존 법칙이란 돌림힘이 0일

때($\tau=0$), 회전하는 물체 A에 대하여 $L_A=L_A$ 가 성립된다는 것이다. 그래서 피겨 스케이팅 선수가 스핀을 돌기 전에 팔과 다리를 넓게 편 후 스핀을 돌면서 팔과 다리를 모아 스핀을 더 빠르게 하는 것이다.

참고로 토크(τ)는 $\vec{\tau}=\vec{r}\times\vec{F}$, 즉 벡터의 외적이므로 $\vec{F}$ 와 $\vec{r}$ 의 방향이 같거나 반대이면 $\vec{\tau}=0$ 이 된다.

2) 관성모멘트가 변하는 상황에서의 회전 운동 방정식

병진 운동을 표현하는 운동 방정식은 $F=ma$, 회전 운동을 표현하는 운동 방정식은 $\tau=I\alpha$ 로 표현할 수 있다. 그러나 이 표현은 관성모멘트 I 가 변하지 않는 경우에 사용할 수 있는 식이며 관성모멘트가 시간에 따라 변하는 경우에는 다음과 같이 운동방정식을 표현할 수 있다.

$$\tau = \frac{dL}{dt} = \frac{dI\omega}{dt} = \frac{dI}{dt}\omega + I\frac{d\omega}{dt}$$

나. 줄다리기 필승 전략에 대한 속설 수집 및 역학적 검토

민간에 널리 퍼진 줄다리기 필승 전략에 대한 속설들을 수집하여 각각을 역학적인 관점에서 검토하였다. 이를 통해 줄다리기에 적용되는 물리적 원리를 파악하고, 줄다리기의 기본적인 메커니즘에 대해서도 이해하였다.

민간 속설

1) 운동장의 땅을 파라.

운동장은 모래가 많다. 따라서 힘을 주어 당기다 보면 모래 때문에 지지력이 떨어져 힘을 쓰지 못한다. 지지력을 높이기 위해서는 모래를 제거해야 한다. 그래서 시작하기 전이나 코트를 바꾼 다음 바닥의 모래를 밀어내고 맨땅이 나오도록 해야 한다. 그러면 지지력이 높아지게 된다.

해당 속설은 발과 지면 사이의 마찰계수를 크게 하라는 의미를 지니고 있다. 줄을 당기고 있는 사람의 자유물체도를 그려보면 수평 방향으로 줄에 의한 장력과 바닥에 대한 마찰력이 작용한다. 힘의 평형 상태라고 가정하면 장력과 마찰력의 크기가 같다. 상대를 끌고 오기 위해 세게 잡아당기면, 작용 반작용으로 인해 나에게도 더 큰 장력이 작용한다. 따라서 상대가 끌려올 수도 있지만 내가 끌려갈 수도 있다. 상대를 끌어오면서 내가 끌려가지 않기 위해서는 상대보다 더 큰 마찰력이 필요하다. 그러므로 해당 속설은 땅을 파서 발과 땅 사이의 마찰계수를 크게 함으로써 최대정지마찰력의 크기를 크게 하라는 속설이며 역학적으로 타당하다.



민간 속설

2) 키와 체중이 많이 나가는 순서대로 앞에서부터 세워라.
줄의 각도와 높이는 일정해야 힘의 전달이 잘 된다. 줄의 뒤로 갈수록 힘의 전달되는 비율이 떨어지기 때문에 힘을 많이 쓰는 사람부터 앞에 세워야 한다.

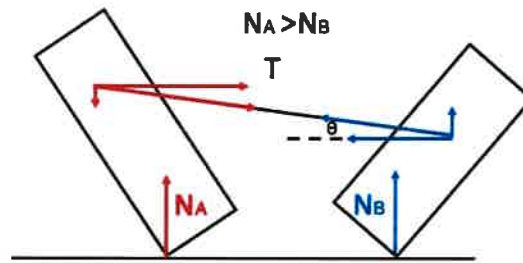


그림 3 키가 다른 사람의 줄다리기 모식도

해당 속설은 키와 체중, 두 개로 분류하여 생각해보아야 한다.
먼저 키가 큰 사람과 작은 사람이 서로 줄다리기 하는 상황을 생각해보자. 이때 키가 서로 다른 줄다리기 상황에서 줄이 지면에 대해 θ 의 각도를 형성하여 장력에 대한 수평 방향과 수직 방향의 벡터 분해를 할 수 있다. 이에 수직 방향의 장력 성분이 큰 사람에게는 아래 방향으로, 작은 사람에게는 위 방향으로 작용함을 알 수 있다. 이는 각각 지면에 대한 수직항력에 영향을 주므로, 키가 큰 사람의 수직항력이 더 커지게 된다. 앞서 기술한 것처럼 줄다리기는 사실상 마찰력 싸움이다. $f = \mu N$ 즉, 수직항력이 클수록 최대정지마찰력이 커지므로 해당 내용은 타당하다.
이어서 체중이 다른 두 팀원의 배치를 생각해보자. 장력 T 에 대해 팀원 전체가 각자의 마찰력으로 상쇄하여 끌려가지 않도록 하여야 한다. 체중이 클수록 수직항력이 크므로 전체 마찰력에서 차지하는 비율도 클 것이다. 하지만 결국 전체 마찰력은 순서에 상관없이 각 마찰력들의 총합이다. 팀을 하나의 계로 설정함으로써도 이에 대해 설명할 수 있다. 따라서 체중에 따른 선수 배치는 역학적으로는 타당하지 않으며 심리적인 요인일 것이다.

민간 속설

3) 운동장의 기울기를 잘 봐두었다가 가위바위보에서 이기면
운동장의 기울기가 낮은 쪽을 선택하라.
기울기가 있는 경우 그 선택은 승부에 있어서 결정적이다.

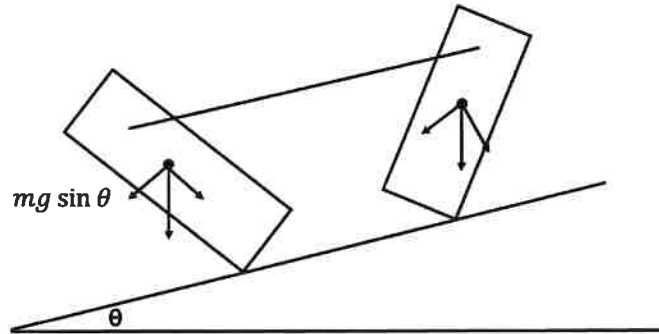


그림 4 기울어진 운동장에서의 줄다리기 모식도

기울기가 있는 공간에서 아래쪽에 위치하여 줄다리를 진행하면, $mg \sin \theta$ 의 힘이 끌어오는 데 도움을 주기 때문에 당연히 유리해진다. 그런데 운동장의 기울기가 아무리 차이가 난다고 해도, 기껏해야 5~7도 정도 차이가 날 것이다. 해당 기울기 차이가 주는 영향은 매우 미미해 보인다. 하지만 줄다리기에서는 엄청난 힘으로 끌어가는 것처럼 보이지만, 실제로 힘의 차이에 의하기 때문에 그렇게 크지만은 않는다. 양 팀 선수의 질량을 640kg 정도라고 생각하고 서로 당기는 힘이 10,000N 정도라고 하면, 양 팀의 힘의 차가 20%가 난다고 해도 실제 힘의 차이는 2,000N 정도이다. 그렇다면 기울기가 미미한 값이라도 경기 결과에 큰 영향을 줄 수 있다. 따라서 해당 속설은 타당하다.

민간 속설

4) 몸이 선 채로 40도 정도의 기울기를 유지하는 것이 좋다.
그리고 선수들의 허리가 펴져야 한다. 허리를 굽히면 힘을 쓰기 어렵다.
오히려 뒤로 눕는다는 생각의 자세를 취하는 것이 좋다.
그러나 너무 많이 누워버리면 미끄러지기 쉽다.

누움으로써 θ 가 변화함에 따라 마찰력이나 장력의 변화양상을 단순히 판단하기 어려웠다. 또한 그저 누우면 누울수록 유리한 것이 아니라 일정 이상 누웠을 때 미끄러진다는 현상에 대해서 역학적으로 설명하기 어려웠다. 해당 속설에 대해 더욱 심화하여 이해하고자 우리의 탐구 주제로 삼았다.

2. 선행연구조사

가. Dynamical Analysis Of Indoor Eight People Make Tug Of War Attack Movements - European Back-Step And Japanese Back-Step

RESULTS AND DISCUSSION

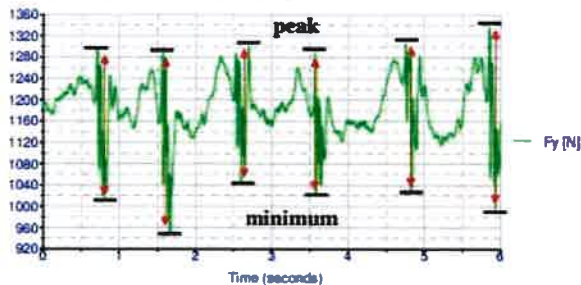


Figure 1: The curve of the peak and minimum backward ground reaction force (GRF)

그림 5 선행연구 결과

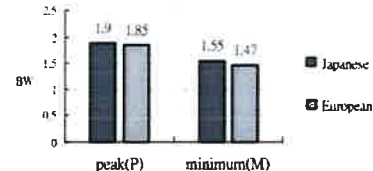


Figure 2: The peak and the minimum backward GRF of "European Back-Step" and "Japanese Back-Step"

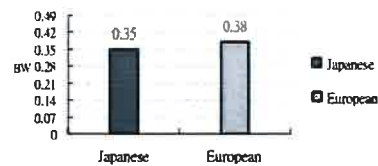


Figure 3: The value between the peak and minimum backward GRF

그림 6 선행연구 결과

해당 논문에서는 영상 촬영 및 영상 분석 기법을 통해 “European Back-step” 과 “Japanese Back-step” 을 실험적인 데이터로 분석하여 비교하였다. ground reaction force에 대한 정량적인 데이터 분석을 통해 peak와 minimum의 차이를 통해 일본인의 전략이 더 좋다는 결론을 내렸다. 그러나 peak와 minimum 모두 일본인이 더 큰 값을 가져 평균적인 힘 자체가 일본인이 더 커 전략이 결정적인 영향을 미친 것인지, 근력 등의 단순 기량 차이인지에 대해서 파악할 수 없었다.

본 탐구와의 차별점 - 줄을 당기는 전략에 따른 힘의 크기에 대해 연구했다는 면에서 우리 연구와 비슷한 부분이 있으나 물리적 모델 없이 실험 데이터에만 의존한 점, 힘을 주는 메커니즘이나 시간에 따른 힘의 크기 변화 등을 설명하지 않고 단순히 힘의 최대값과 최소값만을 비교한 점 등에서 부족함이 있어 보이며, 우리 탐구는 이론적 모델을 개발하여 줄을 당기는 역학적 메커니즘을 설명하고 로봇을 이용해 통제된 변인 하에서 실험을 진행한다는 점에서 다르다.

나. BIOMECHANICAL ANALYSIS ON DYNAMIC PULLING SKILL FOR ELITE INDOOR TUG OF WAR ATHLETES

해당 논문 역시 선수들에 대한 실험적 데이터를 수집하여 각 수치에 대해 분석하였다. 양쪽의 발목, 무릎, 허리 관절에 대한 데이터와 힘, 변위 등 여러 수치에 대해 자세하게 분석하였다. 5초간 강하게 당기는 동역학적인 상황에서의 장력(Dynamic Force)까지도 분석하여 수치적으로 나타내었다.

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023년 9월 14일

충북과학고등학교장

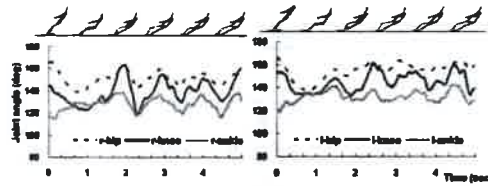


Figure 2 The displacement of right and left lower limb joint angle during trial.

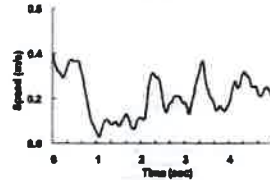


Figure 3 The displacement of COM speed during trial.

그림 7 선행연구 결과

본 탐구의 차별점 - 동역학적 상황에 대해 상세히 분석하였으나 실제 사람에 의한 실험 결과에만 의존하여 실험의 변인 통제가 어렵고, 이론적 모델 없이 결과 분석만으로는 유의미한 물리적 의미를 찾기 어렵다. 우리 연구는 줄을 당기는 이론적 메커니즘을 제안하고 로봇을 이용해 변인이 잘 통제된 실험을 하고자 한다.

다. BIOMECHANICAL CONSIDERATIONS OF PULLING FORCE IN TUG OF WAR WITH COMPUTER SIMULATION

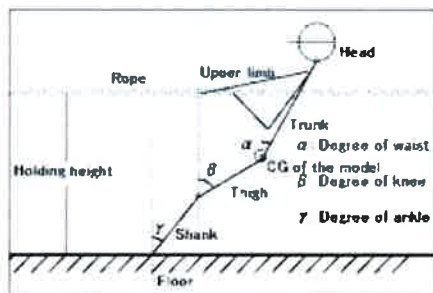


Figure 1 - The simulation model for tug of war.

그림 8 선행연구 결과

해당 논문은 줄다리기 모델, 특히 발목, 무릎, 허리 관절에 대해 구체적으로 설정하여 시뮬레이션을 진행하였다. α 가 정해진 시점에서 β 와 γ 가 종속적으로 정해지며, 각 값에서의 정적 상태에 대한 장력 데이터를 수집하는 시뮬레이션이다. 시뮬레이션 데이터와 실험 데이터를 비교 분석하고 특히 허리와 무릎 각도에 대한 그래프가 위상반전 되어있다는 결과를 관찰할 수 있다. 줄을 잡은 높이가 낮을수록, 몸 전체의 각도가 작을수록 장력이 커진다는 것이 결론이다.

본 탐구의 차별점 - 컴퓨터 시뮬레이션을 이용해 줄다리를 설명하였다는 점에서 우리 연구와 비슷한 점이 있으나 해당 탐구는 정역학적인 값들을 모아 놓은 것에 반해 우리 탐구는 동역학적 상황에서의 각도와 장력 변화에 대해 탐구하고자 한다.

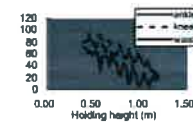


Figure 4 - The relationship between joint degrees of ankle, knee, and wrist and holding height.

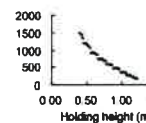


Figure 5 - The relationship between holding height and pulling force by simulation.

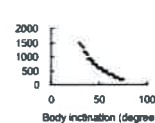


Figure 6 - The relationship between body inclination and pulling force.

그림 9 선행연구 결과



라. 줄다리기의 지혜 (2001 전국과학전람회)

발바닥의 재질	나무	스카치 테이프	종이 테이프	고무
누운 각도(.)	37.	29.	38.	42.

[사진 W-2-①] 등무게와 당기는 힘
관형 실험

[사진 W-2-②] 발바닥의 마찰과 누울
수 있는 각도 실험



그림 10 선행연구 결과

줄다리기에 대한 거의 유일한 국내 선행연구이며, 각 재질에 대하여 누울 수 있는 각도에 대한 실험을 진행하였다. 또한, 제작한 모형을 통해 관절을 조절하여 자세에 따른 장력을 비교하여 실제 경기 상황에 도입하였다.

본 탐구의 차별점 - 바닥의 마찰계수에 따른 미끄러지는 각도, 각도에 따른 장력 등을 측정하였다는 점에서 우리 연구와 비슷한 점이 있으나, 이론적 설명 없이 실험적인 데이터만 설명하고 있다는 점, 정역학 적인 상황만 설명하고 있다는 점에서 우리 연구와 다르다. 우리 연구는 이론적인 원리를 바탕으로 가설을 설정하고 검증하는 방식을 사용할 것이고, 정역학 상황을 넘어 역차역차 줄을 당겨오는 동역학 상황까지 모델링하고 로봇을 활용해 탐구한다는 점에서 기존 연구와 다르다.

IV 탐구 내용

1. 기초 탐구(정역학) - 일단 누우면 이기는 게 맞을까?

가. 몸의 각도에 따른 장력 변화 이론 탐구

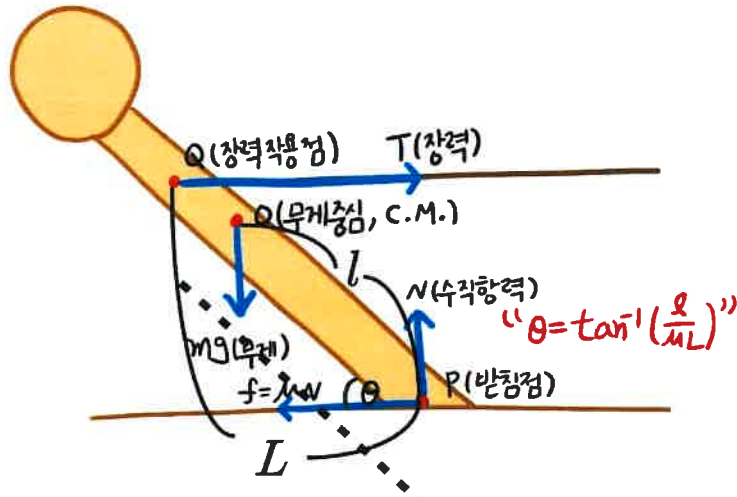


그림 11 줄을 당기며 버티고 있는 사람의 자유물체도

가장 널리 알려진 속설이자, 설명이 쉽지 않은 속설 ‘누우면 이긴다.’에 대해 이해하기 위해 사람이 줄을 잡고 일정 각도로 누워있는 모습을 자유물체도로 표현했다. 사람이 줄을 잡고 버티고 있는 정적 상황이므로 각각 힘의 평형과 돌림힘 평형을 적용하여 다음과 같이 식을 세울 수 있다.

수평 방향으로서는 줄에 의한 장력 T 와 바닥에 의한 마찰력 f 만이 서로 반대 방향으로 작용한다. 힘의 평형 상태이므로 장력과 마찰력의 크기가 같다고 놓을 수 있다.

$$x\text{방향 힘의 평형} : F_x = T - f = 0 \quad \text{수식 1}$$

수직 방향으로서는 중력 mg 와 수직항력 N 만이 서로 반대 방향으로 작용한다. 힘의 평형 상태이므로 중력과 수직항력의 크기가 같다고 놓을 수 있다.

$$y\text{방향 힘의 평형} : F_y = mg - N = 0 \quad \text{수식 2}$$

사람은 지면과 접촉하고 있는 발을 회전축으로 돌림힘 평형을 이루고 있다. 이를 식으로 쓰면 다음과 같다.(발에서 무게중심까지의 거리를 l , 발에서 줄을 잡고 있는 점까지의 거리를 L 이라 하였다.)

$$\begin{aligned} \text{돌림힘 평형} : \tau &= (\vec{l} \times \vec{mg}) - (\vec{L} \times \vec{T}) \\ &= mgl\cos\theta - TL\sin\theta = 0 \quad \text{수식 3} \\ \therefore T &= \frac{mgl}{L\tan\theta} \end{aligned}$$

돌림힘 평형을 표현한 수식 3에 따르면 누우면 누울수록, 즉 θ 가 작으면 작아질

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함



수록 장력 T 의 값이 커지게 된다. 따라서 누우면 이긴다는 말은 타당하다.

그렇지만 오히려 너무 많이 누우면 미끄러져 넘어진다. 이 상황에 대해 물리적으로 생각해보자. 식1과 같이 장력 T 와 마찰력 f 의 크기가 같기 때문에 누우면 누을수록 장력뿐만 아니라 마찰력의 크기도 커지게 된다. 마찰력이 커지다가 최대정지마찰력을 넘어서면 미끄러지게 된다. 미끄러지는 순간을 식으로 표현하면 아래 식에서 등호일 때에 해당한다.

$$f \leq \mu N = \mu mg \quad \text{수식 4}$$

식 3에 식 4를 대입하면

$$\begin{aligned} \tan\theta &= \frac{mgl}{TL} = \frac{mgl}{fL} \geq \frac{mgl}{\mu mgL} = \frac{l}{\mu L} \quad \text{수식 5} \\ \therefore \tan\theta &\geq \left(\frac{l}{\mu L}\right) \end{aligned}$$

즉, 마찰력이 최대정지마찰력과 같아지는 각도보다 더 누우면 미끄러지기 때문에 최대로 누울 수 있는 한계각도 $\theta_{\min}$ 가 존재한다.

$$\tan(\theta_{\min}) = \frac{l}{\mu L} \quad \text{수식 6}$$

지금까지의 논의를 다시 정리하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

“누우면 누을수록 장력이 커져 유리하지만, 많이 누우면 미끄러진다.
미끄러지지 않으면서 장력을 가장 크게 할 수 있는 최적의 각도($\theta_{\min}$)가 존재한다.

최적의 각도($\theta_{\min}$)는 마찰계수(μ)와 무게중심의 위치(l), 줄을 잡는 위치(L)에 의해 결정된다.”

나. 몸의 각도에 따른 장력 변화 실험 탐구

앞의 탐구에서 이론적으로 알아본 줄다리기의 정역학 모델이 실제로도 그런지 실험을 통해 확인해 보았다.

1) 측정 도구

가) 2축 플랫폼 센서와 Sparkvue 프로그램

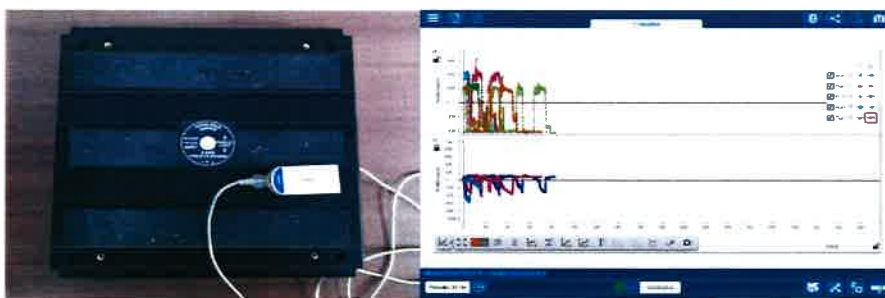


그림 13 2축 플랫폼 센서와 SPARKVUE 프로그램

PASCO사의 2축 플랫폼 센서와 프로그램을 사용하였다. 해당 센서는 시간에 따른 수직 방향 힘과 수평 방향 힘의 크기를 측정할 수 있다.

나) 동영상 촬영 캠코더와 Tracker 프로그램

Sony사의 4K 캠코더를 삼각대에 설치하여 줄다리기 장면을 촬영하고 Tracker 프로그램을 이용하여 특정 점의 시간에 따른 위치, 속도, 가속도, 각도 등을 측정하였다.

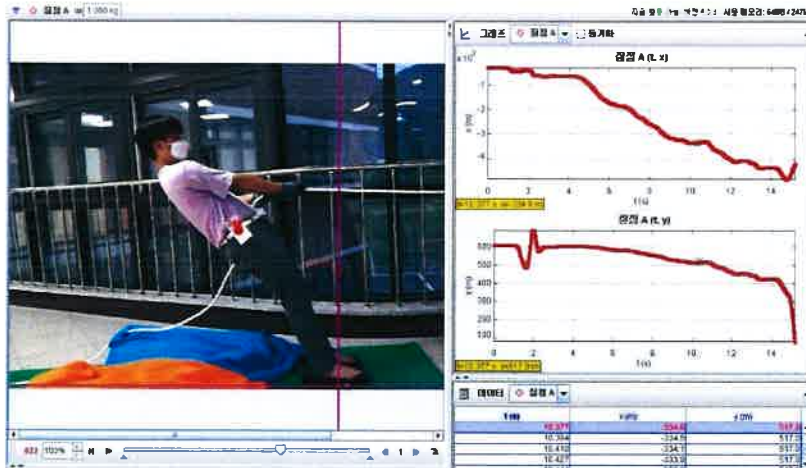


그림 14 Tracker를 이용해 시간에 따른 무게중심의 위치 변화를 측정하는 장면

2) 실험 방법

- 가) 기둥에 줄을 단단히 묶은 후 경로에 고무매트를 편다.
- 나) 카메라를 60Hz로 설정하여 촬영 구도를 잡는다.
- 다) 2축 힘 센서와 Sparkvue를 연결한 후 힘 센서 위로 올라가 센서와 영상 촬영을 실행시킨다.
- 라) 센서와 영상의 시점 통일을 위해서 가볍게 한 번 쥘다.
- 마) 줄을 잡은 팔을 고정하여 천천히 각도를 내리며 넘어지는 순간까지의 데이터를 수집한다.
- 바) 측정한 데이터를 엑셀로 처리하여 시각화한다.



그림 15 각도에 따른 장력 변화 실험을 위한 예비 실험 장면

3) 실험 결과

가) 각도에 따른 수평력 변화

2축 플랫폼 센서로부터 수집한 수평력(여기서 수평력은 마찰력 f 를 의미하며 힘의 평형 상태임을 고려하면 장력 T 와 크기가 같다.)의 크기와 동영상 분석을 통해 수집한 몸의 각도 θ 의 관계는 다음 그림과 같다.

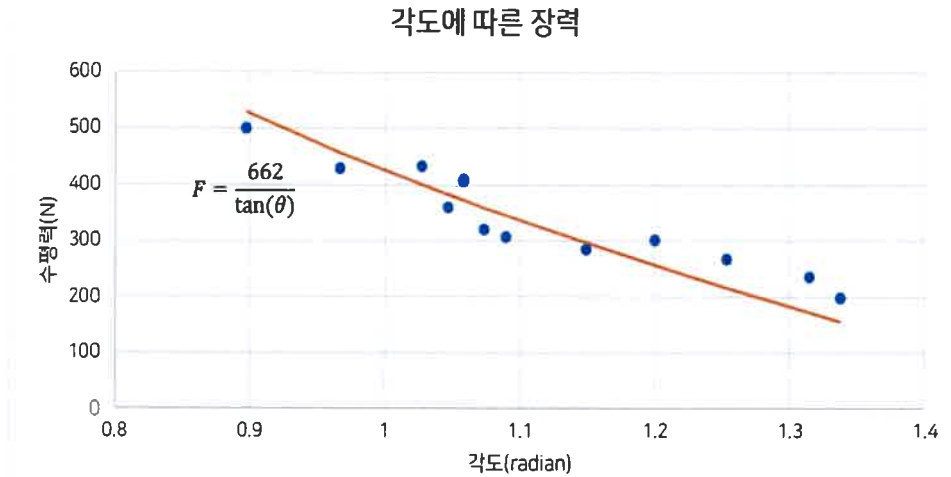


그림 16 몸의 각도에 따른 수평력(장력)의 크기(사람이 직접 실험한 결과)

약 1.33 radian부터 0.9 radian까지 몸의 각도를 넓혀가면서 수평력(장력)을 측정한 결과 누울수록 장력이 커지는 것을 확인할 수 있었고, 추세선을 구해본 결과 장력이 $\frac{1}{\tan\theta}$ 에 비례하는 것으로 나타나, 우리가 앞의 탐구에서 이론적으로 예측한

$T = \frac{mgl}{L \tan\theta}$ 과 잘 일치함을 확인할 수 있었다.

본사본은 원본과 상위 있음을 증명함
2023년 9월 14일
충북과학고등학교장

2. 심화 탐구(동역학) - 끌려가지 않고 상대방을 끌어오려면?

가. 반동에 따른 장력 변화 이론 탐구

1) 선수들의 줄다리기 영상 분석을 통한 반동의 필요성 발견

앞의 기초 탐구를 통해 줄다리기 상황 속 누워서 버티는 정역학 모델을 제안하고 검증하였다. 기초탐구 결과에 따르면 미끄러지지 않고 가장 큰 장력을 만들 수 있는 최적의 각도가 존재한다. 그렇다면 양쪽 팀이 같은 조건(질량, 마찰계수, 키, 근력 등)의 상황에서 똑같이 최적의 각도로 눕는다면, 영원히 승부가 나지 않고 비기는 것일까? 승패가 갈린다면 각도 이외에 어떤 요인에 의해 어떤 메커니즘으로 승패가 갈리는 걸까?

이런 질문에 대한 답을 찾기 위해 먼저 엘리트 선수들의 줄다리기 경기 영상을 분석해 보았다. 다음 그림은 양 팀이 최적의 각도를 유지하면서 평형을 이루고 있는 모습이다. 실제로 줄다리기 대표선수들의 경기는 몇 분 동안 평형을 유지하고 있는 경우가 많았는데 이는 우리의 기초탐구 내용을 반영하는 것으로 볼 수 있다.



그림 17 양 팀이 최적의 각도를 유지하면서 평형을 유지하고 있는 모습

자 이제 단순히 버티는 상황을 넘어 상대를 끌고 오려는 상황을 생각해보자. 상대를 끌고 오기 위해 줄을 세게 잡아당기면, 작용 반작용으로 인해 나에게도 같은 장력이 작용한다. 상대방이 끌려올 수도 있지만 내가 끌려갈 수도 있는 것이다. 따라서 상대를 끌어오기 위해서는 장력을 크게 하는 것도 필요하지만 내가 끌려가기 위해 마찰력을 크게 하는 것이 꼭 필요하다. 그렇다면 어떻게 나의 마찰력을 크게 할 수 있을까?

우리는 선수들의 훈련 영상에서 그 힌트를 찾을 수 있었다. 선수들은 경기 중 무게중심을 오르내리며 ‘반동’을 준다. “엉덩이를 내리면서 무게를 준다”는 표현은 무게중심을 위로 가속하기 위해 발로 지면을 강하게 딛고, 그에 의한 반작용으

로 지면이 발에 작용하는 수직항력의 크기가 더 커지면, 기존보다 더 큰 최대정지 마찰력을 가지게 되고 이때 상대를 끌어 올 수 있는 조건이 만들어지는 것이다.



그림 18 선수들이 반동을 주면서 상대를 끌어오는 전략 설명

그런데 무게중심을 위로 가속하면 필연적으로 다시 아래로 가속하는 과정이 필요하다. 그렇게 되면 무게중심을 아래 방향으로 가속할 때는 이전과는 반대로 오히려 수직항력이 작아지는 상황이 발생한다. 다시 말해서 반동을 주는 행위는 수직항력을 순간적으로 크게 할 수도 있고 작게 할 수도 있는 것이다.

따라서 단순히 반동을 준다고 이긴다고 할 수 없지만, 반동을 어떻게 주느냐가 승패에 영향을 줄 수 있을 것이라는 생각을 하였고, 이 ‘반동’의 메커니즘을 규명하는 것을 메인으로 한 심화탐구를 진행하였다.

2) 반동을 주는 행위의 물리적 모델링



그림 19 선수들이 반동을 줄 때 상체의 움직임은 상하로만 움직인다.

위 그림은 선수들이 반동을 주는 장면을 분석한 것이다. 무릎과 골반을 굽혔다 펴



면서 무게중심을 내렸다 올리는데, 그 과정에서 상체의 각도는 거의 변하지 않고 위 아래로만 움직이는 모습을 볼 수 있었다. 이 모습을 모형으로 표현하면 다음 그림과 같다.

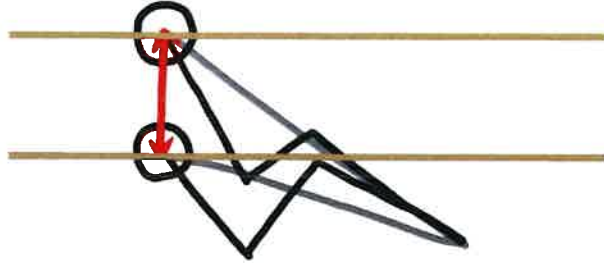


그림 20 선수의 줄다리기 반동 모델

실제로는 무릎과 골반 관절을 굽히는 동작을 통해 상체를 아래로 내리지만, 그림 20에 회색으로 표현된 막대에 상체가 연결되어있다고 생각하면 막대의 길이가 줄어들면서 각도를 낮추는 방식으로 무게중심을 아래로 내린다고 생각할 수도 있다.

따라서 우리는 선수의 모든 질량 m 이 무게중심에 몰려 있고 발에서 무게중심까지의 거리는 l 이며 발과 무게중심을 연결하는 막대의 질량은 무시하는 모델을 사용하여 이후의 탐구를 진행하고자 하였다.

3) 반동의 효과

먼저 수직 반동과 수직항력 사이의 관계를 분석하였다. 반동을 주기 위해 무게중심을 위아래로 움직이면 가속 방향에 따라 수직항력에 변화가 생길 것이다. 그러나 반동의 한 주기가 끝났을 때 처음과 같은 상태가 되어야하기 때문에, 반동을 주기 전과 후의 무게중심의 수직 방향 변위는 0, 속도 변화도 0이어야 한다. 속도의 변화가 0이므로 반동의 한 주기 동안 무게중심이 받은 수직 방향의 충격량($\int Fdt$)이 0 일 것이고, 이는 반동에 의해 수직항력이 커진 효과와 작아진 효과가 같아서(Zero Sum) 평균 수직항력에 있어서는 반동이 아무런 이득을 주지 못함을 의미한다.

평균 수직항력에 변화를 주지 못한다면 반동을 주는 행위가 상대방을 끌어오는 데 도움이 되지 않는 걸까?

우리는 반동을 주면서 무게중심을 내렸을 때 몸의 각도 θ 가 작아졌음에 주목하였다. 우리의 기초탐구 결과에 의하면 θ 가 작아지면 장력이 커지게 된다. 따라서 반동을 주는 행위는 무게중심의 상하 운동을 통해 수직항력을 크게 함으로써 최대정지 마찰력을 키워 미끄러지지 않게 하면서 몸의 각도를 낮춤으로써 장력을 크게 할 수 있는 것이다.

본사본은 원본과 상위 없음을 증명

2023 년 9 월 14 일



4) 반동의 물리적, 수학적 모델링

좀 더 정확히 반동의 효과를 알아보기 위해 그림 20의 반동 모델에 대한 운동방정식을 세워 보았다. 운동방정식을 세우기 위해 반동을 줄 때 무게중심의 이동은 수직 방향으로만 이루어지며, θ 값이 변함에 따라 l 값이 변한다고 가정하였다. (무게중심과 발과의 수평거리를 b 라 하면 $l \cos \theta = b$ 의 관계가 된다.) 이러한 가정하에 세운 회전 운동방정식은 다음과 같다.

$$\tau = \frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = I \frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega \frac{dI}{dt} \quad \text{수식 7}$$

$$T \sin \theta - mgl \cos \theta = ml^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2ml \frac{d\theta}{dt} \quad \text{수식 8}$$

$$\begin{aligned} T \sin \theta &= ml \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2m \frac{d\theta}{dt} + mg \cos \theta \\ &= m \left(l \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g \cos \theta \right) \end{aligned} \quad \text{수식 9}$$

$$T = m \csc \theta \left(l \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g \cos \theta \right) \quad \text{수식 10}$$

$$T = m \csc \theta \left(b \sec \theta \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g \cos \theta \right) \quad \text{수식 11}$$

이처럼 우리는 반동의 물리적, 수학적 모델을 수식 11과 같이 얻어내었다. 이 식은 비선형 2차 미분방정식으로 우리가 대수적으로 풀 수는 없었다. 그렇나 장력 T 가 질량 m , 무게중심과 발의 거리 b , 중력가속도 g 와 같은 상수를 제외하면 오로지 각도 θ 에 의해 변화한다는 점에서 우리가 이후의 탐구에서 사용할 유의미한 모델을 얻어내었다고 생각할 수 있다.

나. 반동에 따른 장력 변화 수치적 시뮬레이션

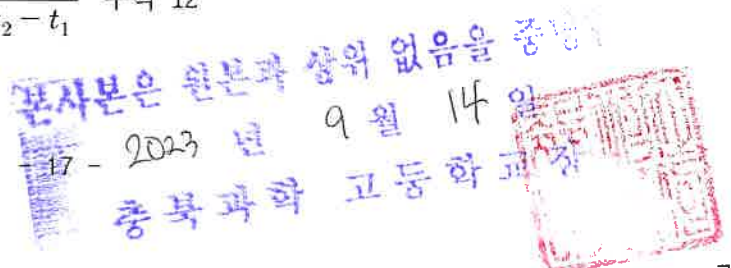
$$T = m \csc \theta \left(b \sec \theta \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2 \frac{d\theta}{dt} + g \cos \theta \right) \quad \text{수식 11}$$

수식 11은 비선형 2차 미분방정식으로써, 대수적인 해를 구하기에는 어려움이 많다. 따라서 수식적으로 해를 구하지 않고, 엑셀을 통해 수치적인 해석을 진행하였다.

우리가 임의로 만든 시간에 따른 각도 함수 $\theta(t)$ 를 수식 11에 대입하여 시간에 따른 장력의 변화 $T(t)$ 를 알아보았다.

시뮬레이션을 위한 시간 간격 Δt 는 0.01초 설정하였고, 각속도 ω 와 각가속도 α 는 각각 수식 12 및 수식 13과 같이 적용하였다.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} \quad \text{수식 12}$$



$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} \quad \text{수식 13}$$

시간에 따른 각도 변화 $\theta(t)$ 는 각도를 유지하다가 무게중심을 내렸다 올리는 상황을 표현하고자 다음 수식 14와 같이 정의하였다.

$$\theta(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{3} + 0.05\cos(2\pi t), & 2n < t < 2n+1 \quad (n=0,1,2,\dots) \\ \frac{\pi}{3} + 0.05, & 2n+1 < t < 2n+2 \quad (n=0,1,2,\dots) \end{cases} \quad \text{수식 14}$$

수식 14를 수식 11에 대입한 시뮬레이션 결과는 다음 그림과 같다.

각도 변화에 따른 장력 변화 시뮬레이션

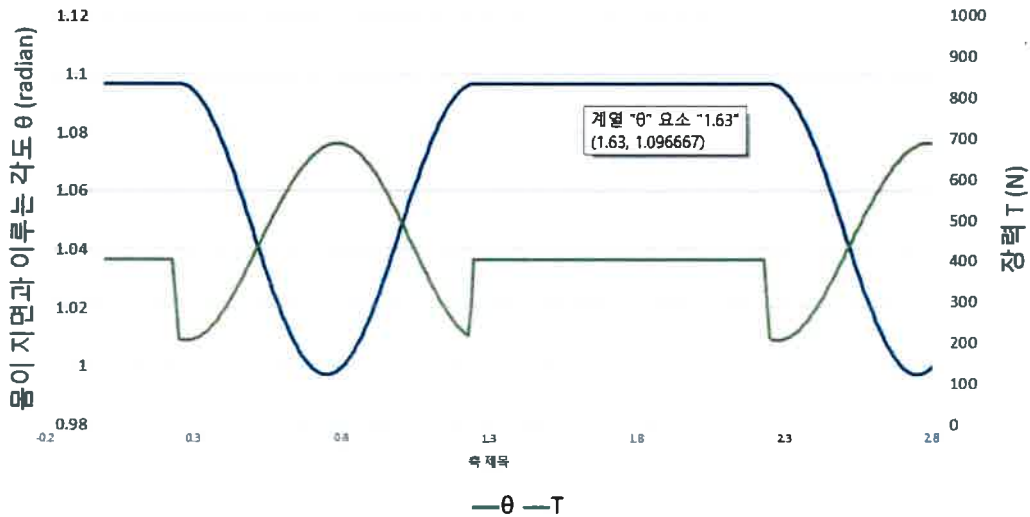


그림 21 각도 변화에 따른 장력 변화 시뮬레이션 결과

위 결과에 대한 우리의 해석은 다음과 같다.

- 1) 반동을 주기 위해 무게중심을 아래로 움직이는 순간 장력이 약해진다.
- 2) 무게중심을 위 방향으로 가속하는 과정에서 장력이 강해진다.
- 3) 무게중심을 원래 위치로 놓기 위해 감속하는 과정에서 다시 장력이 약해진다.
- 4) θ 의 minimum과 장력의 maximum이 나타나는 시각이 일치하지 않는다. 즉, 위상차가 발생한다. 각도를 먼저 내리고 뒤로 힘을 주는 느낌이다.

이러한 시뮬레이션 결과는 우리가 경험을 통해 정성적으로 추측했던 내용과 일치하는 것이기 때문에 우리의 반동 모델이 줄다리기 반동을 잘 표현하고 있음을 확인할 수 있었다.

본사본은 원본과 상위 있음을 증명함
2023년 9월 14일
충북과학고등학교
총무과

다. 반동에 따른 장력 변화 실험 탐구

수치 시뮬레이션에 이어서 실제로 사람이 줄을 잡고 반동을 주면서 각도 변화에 따른 장력 변화를 측정하는 실험을 실시하였다.

실험을 통해 수집한 사람의 각도 데이터를 우리의 반동 모델에 대입했을 때 나오는 장력의 예측값과 실제 측정된 장력 값을 비교하여 우리가 제안한 반동 모델과 수식이 타당한지 한 번 더 검증하고자 하였다.

장력(수평력)의 데이터는 기초탐구와 같은 방법으로 2축 플랫폼 센서를 이용하여 수집하였으며, 시간에 따른 각도 데이터를 얻기 위해 Tracker 프로그램을 이용하였다.(줄을 잡은 손목에 질점을 잡고 트래킹 하여 질점의 시간에 따른 x, y 위치 값을 얻고 $\theta = \tan^{-1}(\frac{y}{x})$ 의 관계를 이용해 θ 의 값을 구하였다.)

선수들의 반동 방식과 최대한 유사하도록 팔을 몸에 고정하고 수직 방향의 움직임만이 있도록 통제하며 반동을 주었다.

이렇게 실험하여 얻은 각도 $\theta(t)$ 와 이 각도를 수식 11에 대입하여 얻은 장력 T 의 예측값은 다음과 같다.

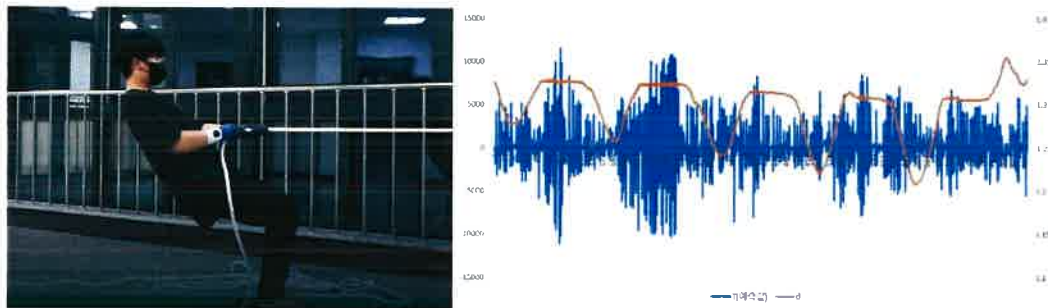


그림 22 반동을 주는 사람의 각도와 장력 변화 측정하는 모습 및 결과 보이는 것처럼 장력 예측값의 노이즈가 너무 심해 제대로 된 경향성을 파악하기 어려웠다. 이에 노이즈를 제거하기 위해 저역통과필터(Low Pass Filter, 이하 LPF)를 이용하여 예측값의 경향성을 보고자 하였다.

$$y_n = \frac{\tau}{\tau + t_s} y_{n-1} + \frac{t_s}{\tau + t_s} x_n$$

그림 23 LPF 함수

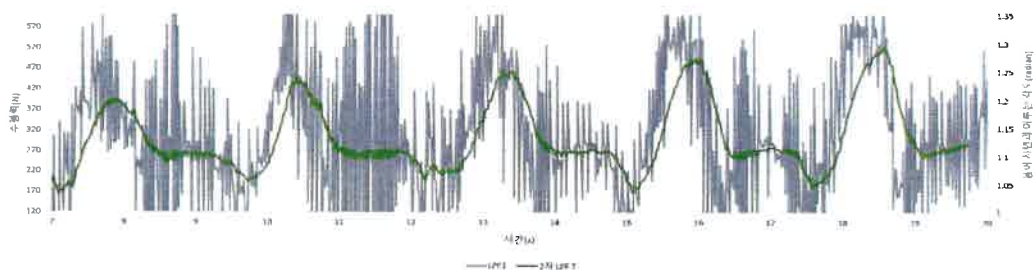


그림 24 저역 통과 필터(LP)가 2번 적용된 장력 데이터

위 그림처럼 총 두 번의 LPF를 통하여 노이즈가 거의 제거 된 장력 예측값과(초록색) 실제로 측정한 장력의 값(갈색)을 각도 변화(주황색)와 함께 나타낸 결과는 다음 그림과 같다. (LPF 필터링 과정에서 발생하는 시간 지연은 수동으로 보정 하였다.)

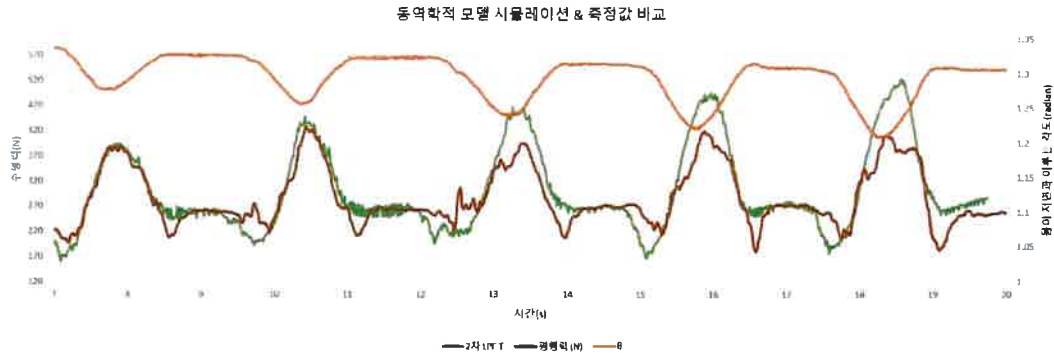


그림 25 반동의 동역학적 모델 시뮬레이션과 측정값 비교

위의 그래프에서 장력 예측값(초록색)과 측정값(갈색)의 모습이 거의 일치하여 나타나는 것을 볼 수 있다. 이를 통해 우리가 제안한 반동의 동역학적 모델이 타당함을 검증하였다.

또한 반동의 시작과 끝 구간에 작아지는 장력을, 중간 가속하는 구간에 큰 장력을 나타내는 것을 발견할 수 있었다. θ 와 장력의 위상차 역시 관찰 가능하다.

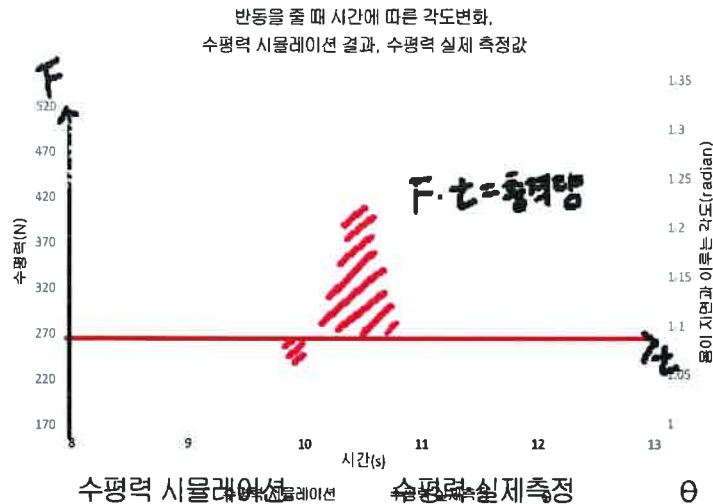


그림 26 반동을 주었을 때 장력(수평력) 변화와 충격량

그러나 가장 유의미한 결과는 반동을 줌으로써 장력의 평균값이 증가했다는 점이다. 위 그림 26의 빨간 빗금 친 부분의 넓이는 사람이 받은 수평 방향의 충격량을 의미한다. 그런데 그림에서 보다시피 반동에 의해 받은 음의 충격량(빨간 수평선 아랫부분)보다 양의 충격량(빨간 수평선 윗부분)이 크다. 이는 반동을 주는 한 주기 동안 수평방향으로 알짜 충격량을 받았음을 나타내고, 이는 반동이 상대방을 끌어

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

오는 데 효과가 있다는 점을 증명하는 것이다. 더 간단히 설명하면 반동에 의해 장력이 감소하는 구간에 비해 장력이 증가하는 구간이 더 크기 때문에 반동을 주면 평균 장력이 커진다는 점을 확인했다고 할 수 있다.

이러한 일련의 심화탐구 과정을 통해 우리가 예측하고 확인한 결과는 다음과 같다.

“반동을 주면 장력을 크게 하면서도 미끄러지지 않을 수 있다.”

3. 응용 탐구(로봇 개발) - 줄다리기 핵심 메커니즘을 반영한 로봇 개발

기초탐구와 심화탐구를 진행하면서 정역학, 동역학적으로 줄다리의 메커니즘을 규명하였다. 하지만 사람이 직접 하는 실험으로는 변인 통제가 어려워서 더 다양한 실험을 진행하기에 어려움이 있었다. 그래서 줄다리기 로봇을 만들어 확실하게 변인을 통제하면서 실험을 한다면 줄다리에 대해 더 많은 것을 알아낼 수 있지 않을까 생각하고 줄다리기 로봇을 개발하였다.

가. 줄다리의 핵심 메커니즘

줄다리기 로봇을 개발하기 위해서는 줄다리기 로봇이 표현해야 할 줄다리의 핵심 메커니즘을 정의할 필요가 있었다. 기초탐구와 심화탐구를 진행하면서 알아낸 최적의 각도 유지와 반동 메커니즘도 신기하고 재미있었지만, 이것만으로는 줄다리의 승패가 갈리는 과정을 온전히 설명할 수 없었다.

제대로 설명하지 못하는 가장 큰 이유는 사람 발의 움직임이었다. 실제 줄다리는 발을 땅에 고정시키고 하는 것이 아니라 상황에 끌려가기도 하고 상대방을 끌고 오기도 하는 과정이 포함되어 있는데 이 끌려가고, 끌고 오는 발의 움직임을 어떤 물리적 원리로 표현할지 알 수 없었다.

그러다가 선수들의 경기 영상에서 선수들이 상대방의 강한 끌림에 이끌려 발을 주춤주춤 내딛는 모습을 볼 수 있었다.



그림 27 파란색 팀의 강한 공격에 초록색 팀의 몸이 들리자 초록색 팀은 발을 앞으로 주춤주춤 내딛고 파란색 팀은 뒤로 물러서서 다시 최적의 각도를 만들어내는 모습

이 장면에서 영감을 얻어 알아낸 줄다리기의 핵심 메커니즘은 줄을 당기기 위해 최적의 각도를 유지하고 버티던 사람이 어떤 변수에 의해 몸이 들리게 되면(각도가 커지면) 다시 최적의 각도를 맞추기 위해 발을 앞으로 이동하여 각도를 낮추고, 몸이 낮게 되면(각도가 작아지면) 미끄러지지 않기 위해 발을 뒤로 이동하여 각도를 높인다는 것이다.

이 내용과 기초탐구 심화탐구를 통해 알아낸 내용을 종합한 줄다리기의 핵심 메커니즘은 다음과 같다.

- 1) 미끄러지지 않으면서 가장 큰 장력을 만들기 위해 최적의 각도를 유지한다.
- 2) 몸이 들리면 발이 앞으로 가고 몸이 누우면 발이 뒤로 가서 최적의 각도로 복귀한다.
- 3) 더 큰 장력을 만들어 상대방을 끌어오기 위해 반동을 준다.

나. 줄다리기 로봇 ‘줄줄이’ 개발

1) 줄줄이의 탄생

줄다리기 로봇에서 필요한 기능을 위에서 설명한 핵심 메커니즘 세 가지로 정의했다.

이 중 첫 번째와 두 번째 메커니즘 즉, 최적의 각도를 유지하다가 각도가 커지면 앞으로 가고 각도가 작아지면 뒤로 가는 메커니즘이 세그웨이로 많이 알려진 셀프 밸런싱 휠의 원리와 같다는 생각을 하게 되었다.

세그웨이는 지면과 90도의 각도를 유지하다가 앞으로 밀면 직진하고, 뒤로 당기면 후진하는 기능을 통해 90도라는 각도를 유지하기 위해서 움직인다.

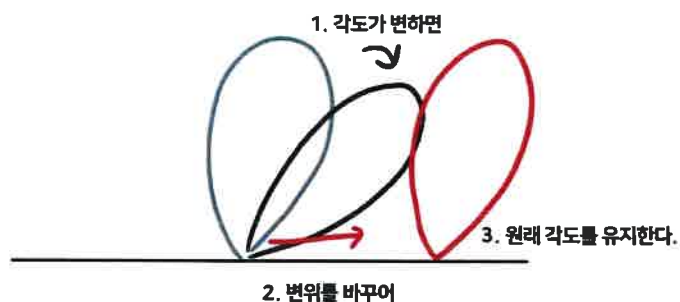


그림 28 세그웨이가 각도를 유지하기 위해 움직이는 모식도

이러한 셀프 밸런싱 휠의 원리를 적용하여 줄다리기 로봇 ‘줄줄이 1호’를 개발하였다. 이후에서 우리가 개발한 줄다리기 로봇을 ‘줄줄이’로 부르겠다.

줄줄이 1호는 기본적인 90도의 각도를 유지하는 셀프 밸런싱 휠로 제작하였다. 아두이노 기본 DC모터와 기울기 센서인 MPU6050을 이용하여 각도 유지 기능을 구현해보았다. IMU인 MPU6050을 통해서 각속도와 각가속도 값을 센싱하고, 센싱한 값

본자본은 원본과 상위 없음을 증명함

- 22 -

2023 년 9 월 14

충북과학고등학교장

을 기본적인 칼만 필터를 통해서 yaw, pitch, roll 값으로 변환시켜준다. 변환시킨 값을 목표 값과 비교하여 모터를 돌리는 기본적인 로봇을 개발하였다.

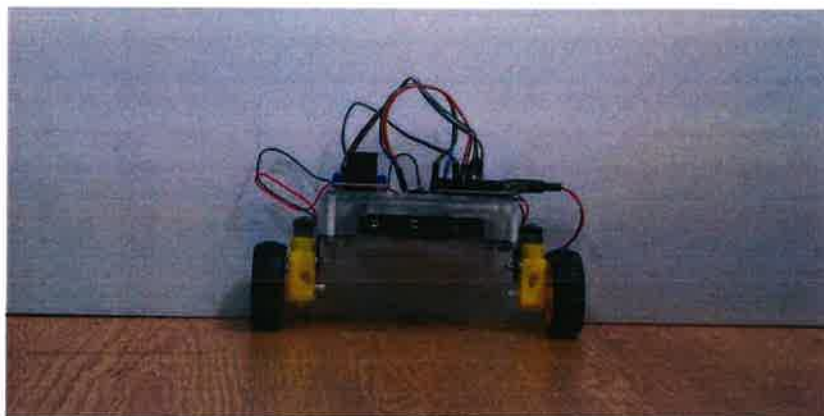


그림 29 세그웨이의 기능을 활용해 제작한 줄다리기 로봇(줄줄이 1호)

하지만 좌우로 퍼진 모형으로 인해서 각도의 측정이 잘되지 않고, 무게중심의 변화가 적다는 문제점이 발생했다. 이런 문제를 해결하기 위해서 여러 줄줄이를 만들며 업그레이드시켜 실험에 사용할 수 있도록 하였다.

2) 줄줄이의 진화

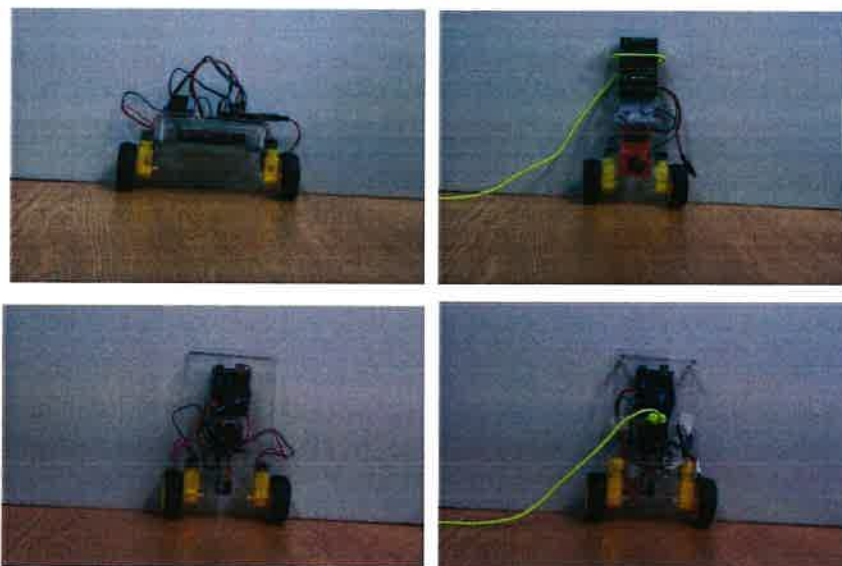


그림 30 줄줄이 1호~4호 사진

줄줄이 1호에서 발생한 옆으로 퍼져 각도 유지가 잘되지 않는 문제점을 해결하기 위해서 줄줄이 2호에서 조금 더 사람과 비슷한 모형으로 바꾸게 되었다. 줄줄이 2호에서는 배터리가 아래에 있어서 무게중심이 아래에 위치하게 되었다. 무게중심이 아래에 있어서 각도 유지에 있어서 많은 진동이 생기게 되었다. 줄줄이 2호의 문제점을 해결하기 위해서 줄줄이 3호에서는 무게중심을 위로 올리게 되었다. 추후 줄

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023
- 23 -

충북과학고등학교장



의 설치 문제와 전원장치의 사용 등을 개선하면서 줄줄이 4호를 통한 각도 유지를 성공하였다.

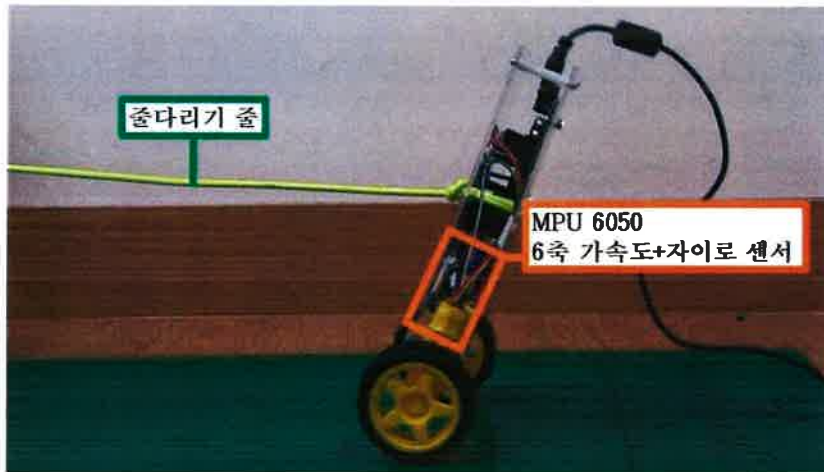


그림 31 각도 유지 기능 수행을 하는 줄줄이(4호)의 모습

각도 유지에 있어서 성공하였지만, 고질적인 아두이노의 기본 모터의 성능의 문제와 바퀴 크기에 따른 마찰력 문제와 관성 모멘트가 작은 문제점을 해결하기 위해서 줄줄이 5호를 제작하게 되었다.

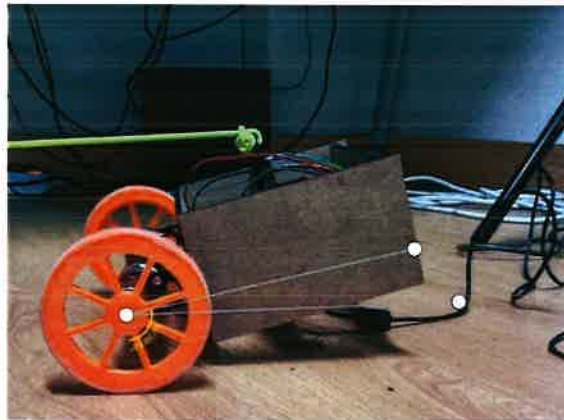


그림 32 줄줄이 5호가 10도의 각도를 유지하면서 버티는 모습

줄줄이 5호는 성능을 높인 DC 모터와 큰 바퀴를 이용하여 안정적으로 각도를 유지할 수 있게 되었다.

줄줄이 5호는 하드웨어 뿐만 아니라 제어 알고리즘에도 개선이 있었는데, 줄줄이의 각도 제어 방식은 PID 제어 방식이다. 90도를 유지하는 세그웨이와는 달리 기울어진 각도를 안정적으로 유지하기 위해서는 일정 각도에서 PID 계수가 달라져야 함을 알 수 있었고 30도를 기준으로 PID 계수를 다르게 적용하도록 코딩함으로써 아주 안정적으로 각도를 유지할 수 있었다. 또한 기본적인 줄줄이에서 질량을 추가하

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

- 24 - 2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교



기 위한 윗 공간을 제작하여 향후 실험 과정을 고려하였다.

줄줄이 6호는 반동을 줄 수 있는 알고리즘을 추가하였으며, 반동을 줄 때 줄을 묶은 위치가 상하 운동만 할 수 있도록 줄을 묶는 위치를 변경하였다.

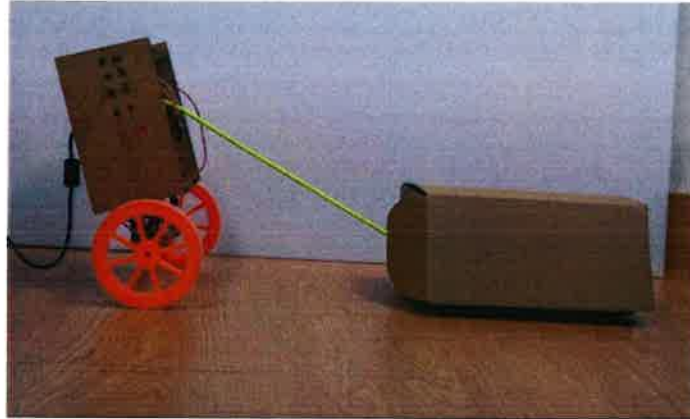


그림 33 반동을 주면서 상자를 당기는 줄줄이 6호

3) 줄줄이의 제어 알고리즘

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \sin\phi \tan\theta & \cos\phi \tan\theta \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi/\cos\theta & \cos\phi/\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

수식 57 제어식을 통한 각속도와 각가속도의 ypr 값 변환

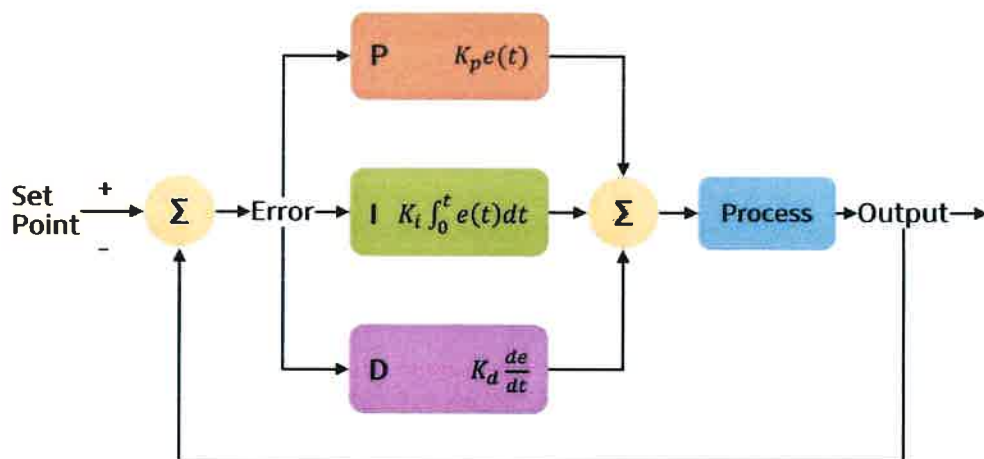


그림 34 세팅 값과 e 값을 통한 PID 피드백 묘사

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

- 25 - 2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교



4) 줄줄이의 반동

줄줄이 5호에서 각도를 유지하던 상황에서 탐구의 핵심인 반동을 표현하고자 하였다. 아래의 그림은 줄줄이 6호가 반동을 주는 모습이다.

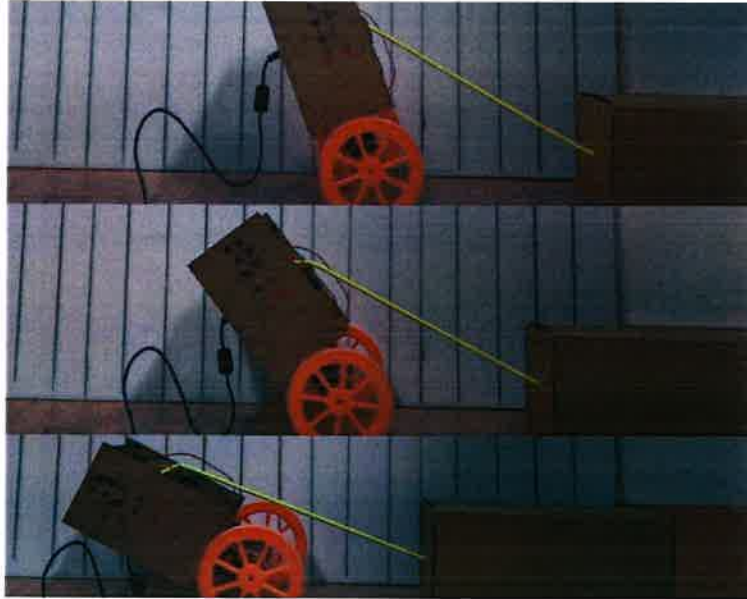


그림 35 자랑스러운 줄줄이 6호(모터를 통한 반동)

먼저 PID 계수의 변화를 통한 안정적인 각도 유지 상황에서 세팅 각도를 시간에 따른 함수화하였다. 시간에 따른 각 변화를 코드를 통해서 구현하였다.

```
void Rebound(double theta_0, double theta_b, unsigned long time_start, unsigned long time_b, unsigned long T)
// theta_0: 90도 위치 각도, theta_b: 60도 위치 각도, time_start: 1초 시작 시간, time_b: 1초 후 위치 각도
{
    timer = millis();
    setpoint = theta_0; // degree(90) = 0, degree(60) = -30
    if(timer >= time_start && timer <= time_start + time_b)
    {
        setpoint = theta_b;
    }
    if(timer >= T)
    {
        timer0_millis=0;
    }
}
```

다. 줄줄이를 이용한 줄다리기 정역학 모델 검증

기초탐구에서 제안한 줄다리기 정역학 모델을 줄다리기 로봇 줄줄이를 통하여 검증하고자 하였다.



그림 37 줄줄이 각도 세팅 60도



그림 38 줄줄이 각도 세팅 80도

60도부터 80도까지 각도를 설정하고 힘 센서 줄에 연결해 각도별 평균 장력을 구하였다.

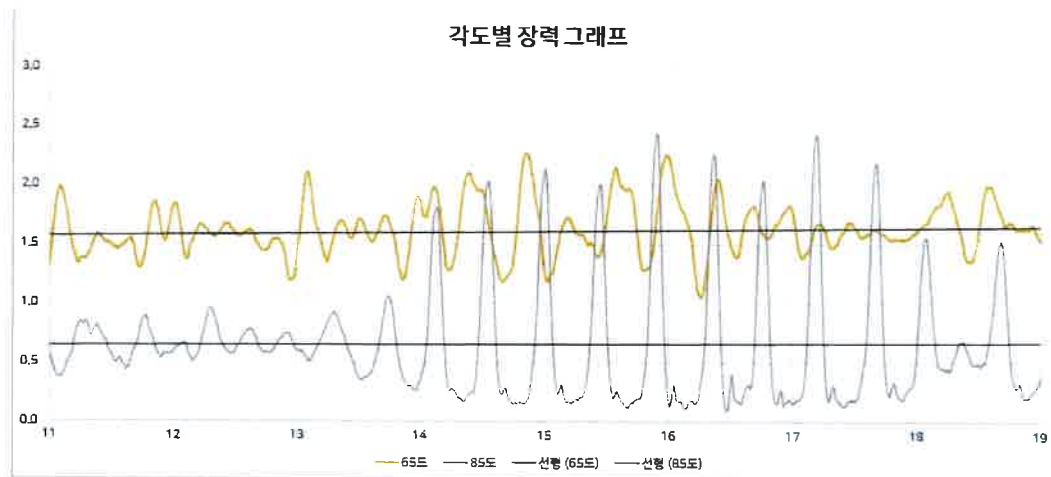


그림 39 각도 65도랑 85도 장력 비교

위 65도와 85도의 각도별 장력 평균을 비교하더라도 65도는 평균 장력이 1.6N, 85도는 평균 장력이 0.7N임을 알 수 있다. 65도부터 85도까지 5도 간격으로 3번의 실험을 한 결과는 다음과 같다.

각도에 따른 장력의 측정값과 예측값 비교

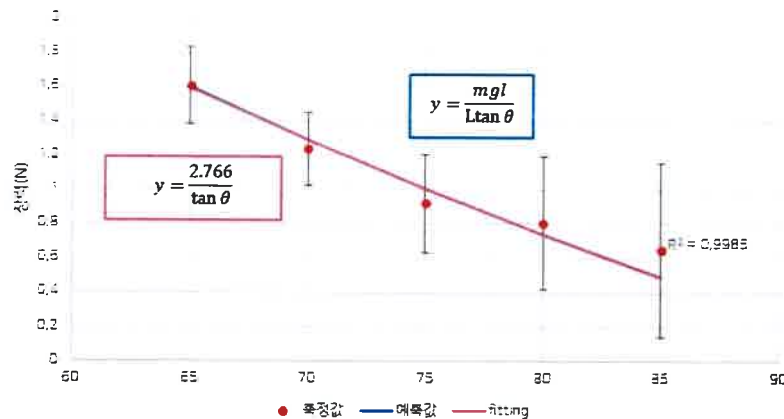


그림 40 각도에 따른 장력의 측정값과 예측값 비교

측정 각도	60	65	70	75	80
장력(N)	1.61129	1.23837	0.92225	0.80773	0.65173
표준편차	0.22407	0.21458	0.2867	0.38905	0.5068

m	0.32
l	0.12341
L	0.13983
g	9.8
mg^*l/L	2.76774

그림 41 측정 각도에 따른 장력과 표준편차

기초탐구의 결과와 같이 각도가 커짐에 따라 장력이 작아지는 경향을 보였는데 커브 피팅을 해 본 결과 이론적인 예측값과 놀라울 정도로 일치하는 결과를 얻었다. 이 결과를 통해 우리가 개발한 줄다리기 로봇 줄줄이가 줄다리기 원리 탐구를 위한 실험에 사용할 수 있을 정도의 성능임을 확인할 수 있었다.

라. 줄줄이를 이용한 줄다리기 동역학 모델 검증

줄다리기 핵심 메커니즘 중 하나인 반동에 대해 심화탐구를 통해 밝혀낸 내용을 줄줄이를 통해서 검증하는 탐구를 진행하고자 하였다.

반동은 줄의 높이 변화와 코딩을 통해서 진행하였다. 이때, 힘 센서로 측정한 줄줄이의 장력은 줄의 탄성으로 인한 떨림 때문에 노이즈가 많이 졌다. 따라서 추후 줄의 질량을 줄이고 적절한 탄성을 가진 줄을 사용하여 노이즈를 줄이고자 한다. 줄줄이의 시간에 따른 장력은 다음 그림과 같다.

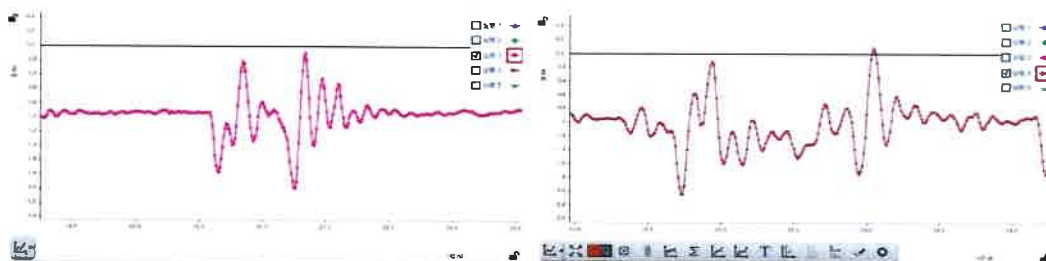


그림 43 각도 변화를 한 장력 그래프(좌), 줄의 반동으로 인해서 노이즈가 낀 그래프(우)

줄줄이의 반동 제어는 줄을 묶는 위치와 코딩의 시간에 따른 각도 변화를 통해 가

본지본은 원본과 상이 없음을 증명함
28
2023년 9월 14일
충북과학고등학교

능하도록 개발하였다.

그림 43의 좌측 그래프처럼 반동을 주도록 설정한 줄줄이는 각도를 유지하던 자세에서는 끌어오지 못하던 1kg의 박스를 반동을 주면서 끌어오는 모습을 보이게 되었다.

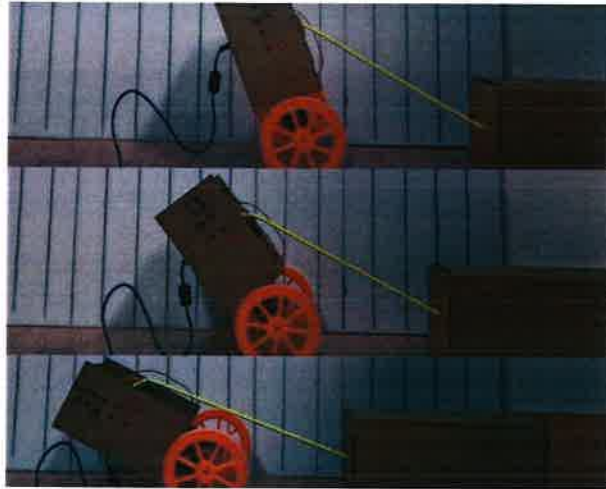


그림 44 반동 주면서 상자를 끌어오는 줄줄이 6호

V 결론 및 활용 방안

1. 결론 및 향후 탐구 계획

가. 줄다리기의 승패를 결정하는 핵심 메커니즘을 밝혀내었다.

1) 최적의 각도를 유지하다가 끌려가고 끌려오는 상황을 셀프 밸런싱 휠의 원리로 설명하였다.

2) 반동을 주면 버티고 있을 때보다 더 큰 힘으로 상대방을 끌어올 수 있다는 사실을 이론적, 실험적 방법으로 밝혀냈다.

나. 밝혀낸 핵심 메커니즘을 표현할 수 있는 줄다리기 로봇을 개발하였다.

다. 개발한 줄다리기 로봇을 이용하여 최적의 줄다리기 전략을 찾아내고자 한다.

라. 개발한 줄다리기 로봇을 이용하여 전문 선수의 줄다리기 전략과 아마추어 일반인의 줄다리기 전략이 다른 이유를

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

- 29 2023 년 9 월 14 일

충북과학고등학교장



알아내고자 한다.

2. 활용 방안

- 가. 우리가 알아낸 줄다리기의 핵심 메커니즘 및 반동 모델은 이전에는 전혀 존재하지 않던 줄다리기의 물리 모델이다. 따라서 우리의 모델을 활용하면 더 다양하고 심도 있는 줄다리기 연구가 시작될 수 있을 것이다.
- 나. 우리가 알아낸 반동 메커니즘은 재난 구조 로봇, 행성 탐사 로봇 등이 자신의 한계를 초과하는 물체를 끌어당기는 알고리즘으로 활용될 수 있을 것이다.
- 다. 우리가 알아낸 반동 메커니즘을 전인차에 적용하면 눈이나 진흙에 빠져 헛바퀴가 도는 상황에서 순간적으로 큰 힘을 내 빠져나올 수 있을 것이다.

VI 참고문헌

- [1] Ken Zetie (2013). Forces Tug of war. BSB학술지
<https://ebsb.britishschool.be/resource.aspx?id=136476>
- [2] Kaveh, A. (2016). Tug of War Optimization. Advances in Metaheuristic Algorithms for Optimal Design of Structures, 451-487. doi:10.1007/978-3-319-46173-1_15
- [3] Kaveh A, Zolghadr A. (2017). A NOVEL META-HEURISTIC ALGORITHM: TUG OF WAR OPTIMIZATION. International Journal of Optimization in Civil Engineering, 6 (4) :469-492
- [4] 양 팀이 최적의 각도를 유지하면서 평형을 유지하고 있는 모습 자료 (2019).
<https://www.youtube.com/watch?v=Po-8kyhV2cU>
- [5] 마찰계수가 극대화된 상황에서 각도를 낮춰 장력을 최대로 한 상황 자료 (2019).
<https://www.youtube.com/watch?v=VYjvh40UWVo>
- [6] 줄다리기 민간 속설의 물리학적 검토 줄다리기 이기는 방법. (2006). 네이버 블로그
<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=edusang&logNo=50011791004>
- [7] 김성필. (2019). 칼만 필터는 어렵지 않아 with MATLAB Examples. 한빛아카데미(주).

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
- 30 - 2023 년 9 월 14
충북과학고등학교



1154

줄다리기, 정말 누우면 이길까? 로봇 개발을 통한 줄다리기 핵심 메커니즘 탐구

자랑요약내용

- 줄다리기 승패를 가르는 핵심 메커니즘 3가지를 최초로 밝혀냄.
 <최적의 각도 유지, 발을 움직여 각도 유지, 반동을 주어 상대방을 끌어옴>
- 우리가 밝혀낸 줄다리기의 핵심 메커니즘을 반영하여 줄다리기 로봇(줄잡이)을 개발함.
- 반동의 물리적 모델 개발하고 반동 전략에 따른 효과를 비교함.

·출품자: 노수빈, 이원호, 안연수

(충북과학고등학교)

·지도교사: 정도일 (충북과학고등학교)



연구내용

I. 탐구 동기 및 목적

"일단 누워! 그럼 이겨"

줄다리기와 관련된 민간 속설! 과연 타당할까?
어떻게 하면 줄다리기를 이길 수 있을까?

⇒ 줄다리기 로봇을 만들어 알아보자!

줄다리기의 메커니즘을 설명하는 연구가 없다!

승패를 가르는 핵심 메커니즘을 찾아내고, 이를
표현할 수 있는 물리적 모델을 개발하자!

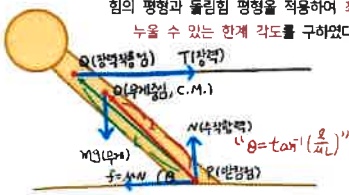


II. 탐구 내용

기초 탐구(정역학)

일단 누우면 이기는 게 맞을까?

힘의 평형과 돌림힘 평형을 적용하여 최대한
누울 수 있는 한계 각도를 구하였다.



▲ 줄을 잡고 누워 있는 상황

⇒ 실제 줄다리기에서는 발을 움직이며 최적의 각도를 유지한다.

양쪽이 같은 조건(질량, 마찰계수, 근력 등)을 가지고 똑같이 최적의
각도로 놓는다면 영원히 승부가 나지 않고 비기는 것일까?

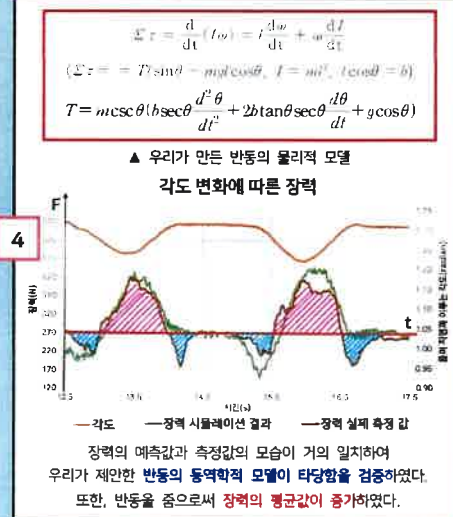
기초 탐구(동역학) 미끄러지지 않고 상대방을 끌어오려면?

줄다리기 선수는 줄다리기를 할 때 수직 반동을 준다!



▲ 반동 모델을 단순화하는 과정

최적의 각도에서 더 누워서 장력을 크게 하면서도, 순간적인
수직항력을 키움으로써 미끄러지지 않고 상대를 끌고 올 수 있다.



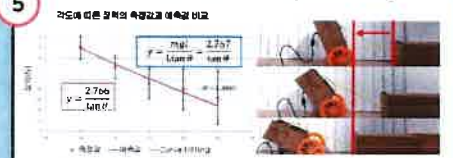
<우리가 알아낸 줄다리기의 핵심 메커니즘>

1. 미끄러지지 않으면서 가장 큰 장력을 내기 위해 최적의 각도를 유지한다.
2. 몸이 돌리면 앞으로 가고 누우면 뒤로 가서 각도를 유지한다.
3. 더 큰 장력을 만들어 상대방을 끌고 오기 위해 반동을 준다.

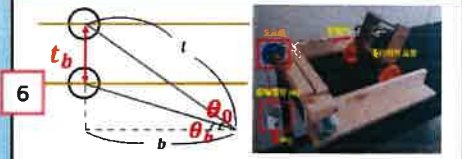
응용 탐구
(로봇 개발)

줄다리기의 핵심 메커니즘을
반영한 로봇 개발

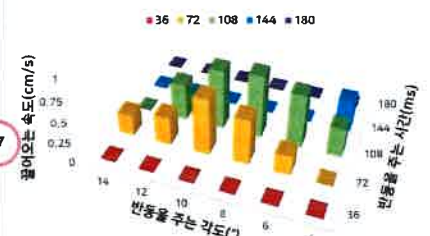
-발 대신 바퀴가 움직여 각도를 유지하도록 하였다.
-목표 각도 값을 변화함으로써 반동을 구현하였다.



심화 탐구 어떻게 반동을 주면 이길 수 있을까?



반동 전략에 따른 끌어오는 속도 비교



-반동을 주는 각도가 같을 때, 반동을 주는 시간이 길수록 끌어오는
속도가 크지만, 시간이 너무 길면 미끄러져서 끌고 올 수 없다.

-반동을 주는 시간이 같을 때, 속도가 가장 큰 각도가 존재한다.

III. 탐구 결론 및 활용 방안

<탐구 결론>

1. 줄다리기의 승패를 결정하는 핵심 메커니즘을 최초로 밝혀냈다.
2. 밝혀낸 핵심 메커니즘을 반영하는 줄다리기 로봇을 개발하였다.
3. 줄다리기 로봇을 이용하여 반동 전략에 따른 효과를 비교하였다.

<활용 방안>

- 우리가 알아낸 줄다리기의 핵심 메커니즘 및 반동 모델을 활용하면
더 다양하고 심도 있는 줄다리기 연구가 시작될 것이다.
- 재난 구조 로봇, 행성 탐사 로봇 등이 자신의 한계를 초과하는 물체
를 끌어당기는 알고리즘으로 활용될 수 있다.

줄다리기 로봇, 줄잡이의 성장 일대기



2023년 9월 14일

충북과학고등학교

충북과학고, 전국과학전람회 대통령상

2년 연속 수상 위업 '줄다리기 로봇 개발-' 호평

충북학생들이 제68회 전국과학전람회에서 2년 연속 대통령상을 수상하는 위업을 달성했다. 대통령상은 충북과학고등학교 2학년 노수빈, 안연수, 이원호 학생(지도교사 정도일)의 '줄다리기, 정팔 누우면 이길까? 줄다리기 로봇 개발을 통한 핵심 메커니즘 탐구'라는 작품이 선정됐다.

이 작품은 '줄다리기의 정역학과 동역학적 메커니즘 탐구'를 통해 줄다리기와 운동방정식 간의 관계'를 연구했으며,

핵심 메커니즘인 반동을 적용한 줄다리기 로봇을 개발했다.

줄다리기의 반동 메커니즘을 적용하면 한정된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있어 견인차, 재난구조 로봇, 행성탐사 로봇 등의 분야에 적용할 수 있어 창의성을 인정받았다. 특히 충북과학고는 올해 학생과학발명품경진대회 대통령상과 전국과학전람회 대통령상을 동시 수상하는 저력을 발휘했다. 이외에도 충북교육청은 특성 7점, 우수상 5점, 장려상 4점 등 총



전국과학전람회에서 대통령상을 수상한 충북과학고 학생들. 왼쪽부터 이원호·안연수·노수빈 학생.

품된 17개 작품 모두가 입상했다. 대회 시상식은 30일 대전에 위치한 국립중앙과학관 사이언스홀에서 개최되며 수상작품은 27일까지 국립중앙과학관에서 전시될 예정이다.

스홀에서 개최되며 수상작품은 27일까지 국립중앙과학관에서 전시될 예정이다. / 이지호

충북일보

2022년 11월 09일 (수)
04면 종합



충북과학고 (왼쪽부터)이원호·안연수·노수빈 학생이 68회 전국과학전람회에 출품한 작품을 앞에 두고 기뻐하고 있다.

사진 제공=충북자연과학고등학교

충북과학고, 전국과학전람회 2년 연속 대통령상

노수빈·안연수·이원호 학생팀 '줄다리기 메커니즘 연구' 출품

충북과학고 학생들이 올해 '학생과학발명품경진대회'에 이어 '전국과학전람회'에서 대통령상을 잇달아 수상하며 2관왕에 올랐다.

충북과학고 학생들은 또 지난해 67회에 이어 올해 68회 전국과학전람회에서 2년 연속 대통령상을 수상하는 위업을 달성했다.

충북자연과학교육원에 따르면 '전국과학전람회'는 학생들이 과학기술에 대한 심도 있는 연구 활동을 통해 과학탐구심을 함양하고 과학기술발전에 이바지하도록 장려하기 위해 마련된 행사다.

이번 전국과학전람회에는 전국 17개 시도에서 학생 300명이 지역예선대회를 거쳐 참가했다.

충북과학고 2학년 노수빈·안연수·이원호 학생팀(지도교사 정도일)은 '줄다리기, 정팔 누우면 이길까? 줄다리기 로봇 개발을 통한 핵심 메커니즘 탐구'라는 작

품으로 창의성을 인정받아 이번 대회 대통령상을 수상했다.

학생들은 줄다리기의 정역학과 동역학적 메커니즘 탐구를 통해 줄다리기와 운동방정식 간의 관계를 연구, 핵심 메커니즘인 반동을 적용한 줄다리기 로봇을 개발했다.

줄다리기의 반동 메커니즘을 적용하면 한정된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있어 견인차, 재난구조 로봇, 행성탐사 로봇 등의 분야에 적용할 수 있다.

/ 여중영기자

전국과학전람회 충북 2년 연속 대통령상

심충만 기사

예선부터 전국 17개 시도 2천 6백여 명이
출전한 전국과학전람회에서
충북이 2년 연속 대통령상을 휩쓸었습니다.

충북과학고 노수빈, 안연수, 이원호 학생은
정역학에 반동을 주는 줄다리기 로봇을 개발해,
한정된 동력으로 더 큰 무게를
끌어당길 수 있는 가능성을 제시해
올해 제68회 전국과학전람회에서
대통령상을 받았습니다.

이밖에도 충북은 특상 7점과 우수상 5점 등
17개 출품작 모두 입상했습니다.

한편 충북과학고는
앞서 올해 학생과학발명품 경진대회에서도
대통령상을 수상했습니다.

충북 전국과학전람회 2년 연속 대통령상

충북과학고 노수빈·안연수·이원호 '줄다리기 로봇' 개발

충북학생들이 전국과학전람회에서 2년 연속
대통령상을 수상하는 위업을 달성했다.

8일 충북자연과학교육원(원장 김태선)에 따
르면 과학기술에 대한 심도 있는 연구 활동을
장려해 과학탐구심을 함양하고 과학기술발전
이바지를 목적으로 매년 전국과학전람회가 열
린다.

올해 68회 대회는 전국 17개 시도에서 5개 부
문 2607명이 지역예선을 거쳐 최종 300명이 참
가했다. 충북은 지난해 학생부 대통령상과 국부
총리상, 올해 학생부 대통령상을 수상했다.

충북과학고 2학년 노수빈·안연수·이원호(이
도교사 지도임)의 '줄다리기, 정밀 누우면 이길
까? 줄다리기 로봇 개발을 통한 핵심 메커니즘
탐구 작품이 대통령상에 선정됐다.

이들은 줄다리기의 정역학과 동역학적 메커



니즘 탐구를 통해 줄다리기와 운동방정식 간
의 관계를 연구, 핵심 메커니즘인 반동을 적용
한 줄다리기 로봇을 개발했다.

줄다리기의 변동 메커니즘을 적용하면 한정
된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있어 건
인차, 재난구조 로봇, 행성탐사 로봇 등의 분야
에 적용할 수 있어 창의성을 인정받았다.

지영수 기자 jyoung@dynews.co.kr

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함

2023 년 9 월 14 일

충북 과학 고등학교

충북 학생들, 전국과학전람회 '대통령상'

충북과학고 노수빈·안연수·이원호 학생 수상

충북 학생들이 제68회 전국과학전람회에서 2년 연속 대통령상을 수상하는 값진 성과를 거뒀다.

충북자연과학교육원(원장 김태선)은 지역예선을 거쳐 최종 300명이 참가한 전국대회에서 충북은 2021년 학생부 대통령상과 국무총리상에 이어 올해는 학생부 대통령상을 수상했다고 밝혔다.

대통령상의 영광은 충북과학고 2학년 노수빈, 안연수, 이원호 학생(지도교사 정도일)의 '줄다리기, 정말 누우면 이길까? 줄다리기 로봇 개발'을 통한 핵심 메커니즘 탐구라는 작품이 차지했다.

이 작품은 줄다리기의 정역학과 동역학적 메커니즘 탐구를 통해 줄다리기와 운동방정식 간의 관계를 연구했으며, 핵심 메커니즘인 반동을 적용한 줄다리기 로봇을 개발했다.

줄다리기의 반동 메커니즘을 적용하면 한정된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있어 견인차, 재난구조 로봇, 행선 탐사 로봇 등의 분야에 적용할 수 있어 창의성을



제68회 전국과학전람회에서 대통령상을 수상한 (왼쪽부터)충북과학고 이원호, 안연수, 노수빈 학생

인정받았다.

특히, 충북과학고는 올해 열린 학생과학발명품경진대회와 전국과학전람회에서 대통령상을 동시에 수상하는 저력을 발휘했다.

이 외에도 충북은 특상 7점, 우수상 5점, 장려상 4점 등 총합된 17개 작품 모두가 입상했다.

시상식은 오는 30일 대전 국립중앙과학관에서 개최되며, 수상작품은 27일까지 전시된다. /김금림기자



제68회 전국과학전람회에서 학생부 대통령상을 수상한 충북과학고 줄줄 연수원팀 이원호, 안연수, 노수빈 학생

충북과학고 창의인재교육 결실

줄줄 연수원팀 전국과학전람회서 대통령상 수상
올해 과학발명품경진대회 대통령상 이어 실력 발휘

충북과학고등학교 '줄줄 연수원'팀이 제68회 전국과학전람회에서 대통령상을 수상했다.

이 학교 2학년 노수빈, 안연수, 이원호 학생으로 구성된 '줄줄 연수원'팀(지도교사 정도일)은 '줄다리기, 정말 누우면 이길까? 로봇개발을 통한 줄다리기 핵심 메커니즘 탐구' 작품을 물리부문에 출품해 대통령상 수상의 영예를 안았다.

'줄줄 연수원'팀은 줄다리기의 정역학과 동역학적 메커니즘 탐구를 통해 줄다리기와 운동방정식 간의 관계를 연구했으며 핵심 메커니즘인 반동을 적용한 줄다리기 로봇을 개발했다.

줄다리기의 반동 메커니즘을 적용하면 한정된 상황에서 더 큰 무게를 끌어당길 수 있어 견인차, 재난구조 로봇, 행선탐사 로

봇 등의 분야에 적용할 수 있다는 점에서 창의성을 인정받았다.

특히 충북과학고는 올해 학생과학발명품경진대회 대통령상에 이어 전국과학전람회 대통령상까지 휩쓰는 저력을 발휘했다.

제68회 전국과학전람회에서 충북은 대통령상 수상 외에 특상 7점, 우수상 5점, 장려상 4점 등 총합된 17개 작품 모두가 입상했다. 과학기술정보통신부와 국립중앙과학관이 주최한 올해 대회에는 전국 17개 시·도에서 5개 부문 출품된 작품 총 2607점 가운데 300점이 본선에 진출했다.

대회 시상식은 오는 30일 대전광역시 국립중앙과학관 사이언스홀에서 개최된다. 주요 수상작품은 오는 27일까지 국립중앙과학관에서 전시된다. /김금림기자

본사본은 원본과 상이 있음을 증명함

2023년 9월 14일

충북과학고등학교



인쇄하기

원소 인쇄

오징어게임의 줄다리기 전술, 과학적 근거 있다 [사이언스샷]

이영환 과학전문기자 입력 2022. 11. 8. 11:56 수정 2022. 11. 8. 13:18

68회 전국과학전람회 대통령상 작품서 구명
누워 버티면 당기는 힘의 장력 커져
아래위로 반동 주면 놓는 데 더 유리



넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 속 줄다리기 장면. 경기가 시작되면 바로 뒤로 누워서 버티다 상대가 흐트러지면 일제히 당겨 승리했다./드라마 화면 캡처

넷플릭스 드라마 '오징어 게임'은 줄다리를 할 때 일단 누워서 버티다가 상대가 흐트러질 때 당기면 이긴다고 그렸다. 드라마 속 이야기가 과학적으로 맞는지 실험으로 규명한 학생들이 올해 전국과학전람회 대통령상을 받았다.

과학기술정보통신부와 국립중앙과학관은 "제68회 전국과학전람회에서 중북과학고 2학년 노수빈, 안연수, 이원호 학생으로 구성된 '줄줄 연구원'팀이 출품한 작품이 학생부 대통령상 수상작으로 선정됐다"고 8일 밝혔다.

https://v.daum.net/v/202211081156074417sprint_news

1/3

22. 11. 8. 오후 4:07

연론사유

인쇄하기

원소 인쇄

이밖에 최우수상 10점, 특상 75점, 우수상 100점, 장려상 111점이 선정됐다. 시상식은 30일 대전 국립중앙과학관 사이언스홀에서 개최된다. 대통령상, 국무총리상을 수상한 학생과 지도교원에게는 해외 선진과학문화탐방의 기회도 제공된다. 전체 수상자 명단은 국립중앙과학관 누리집(www.science.go.kr)에서 확인할 수 있으며, 출품작품들은 국립중앙과학관 미래기술관 특별전시실(3층)에서 오는 27일까지 전시된다.

이석래 국립중앙과학관장은 "지속적이고 도전적인 연구를 수행함으로써 창의적 과학탐구 결과물 좋은 작품으로 보여준 학생들의 노고를 높이 산다"며 "대회 참가 경험이 미래 인재로 성장하는 자양분이 되기를 바란다"고 말했다.

- Copyrights © 조선비즈 & Chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -

본사본은 원본과 상위 없음을
2023년 9월 14일
충북과학고등학교

인쇄하기

원소 인쇄

승으로 탐구를 시작됐다.

정도일 지도교사는 "탐구 결과 줄다리를 할 때 누워 버티면 돌림힘(토크)의 평형 원리에 따라 당기는 힘의 장력이 커져 상대방이 더 큰 힘을 줘야 한다는 사실을 확인했다"고 밝혔다. 지렛대 한쪽이 짧아도 아래로 누르면 긴팔과 평형을 이룰 수 있다. 마찬가지로 누우면 중력이 작용해 지렛대를 누르는 것과 같은 효과가 난다는 것이다. 드라마의 줄다리기 전술이 과학적 근거가 있다는 말이다.

그렇다면 양쪽 다 누우면 어떻게 될까. 정 교사는 "줄다리기 선수들은 누워서 앞뒤가 아니라 위 아래로 줄을 당기는 것을 확인했다"며 "아래위로 반동을 하면 미끄러지지 않아 더 많이 누워 이길 수 있다"고 말했다. 누워서 아래위로 줄을 당기면 이긴다는 것이다. 학생들은 "줄다리기로 붓으로 실험을 해서 밝힌 줄다리기 원리가 재난 구조 로봇, 행성 탐사 로봇에도 활용될 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.



중북과학고 학생들은 줄다리의 핵심 메커니즘을 반영한 줄다리기 로봇을 개발해 줄을 당기는 최적의 방법을 찾아냈다./국립중앙과학관

전국과학전람회는 초·중·고 학생과 교원·일반인들을 대상으로 과학기술에 대한 심도 있는 연구 활동을 장려하여 과학 탐구심을 높이고, 과학연구 저변확대를 도모하기 위해 1949년부터 열리고 있다. 올해 제68회 대회에는 전국 17개 시·도에서 출품된 전체 2607점의 작품 가운데 300점이 본선에 진출했다.

교원·일반부(지구 및 환경부문)에서는 강원 문막초 박가람 교사, 철암초 최정훈 교사, 거성초 김진영 교사의 '친환경적으로'팀이 출품한 '우뚝가사리와 개박하를 활용한 친환경 멀칭매트 사용이 식물의 생육에 미치는 영향 연구' 작품이 대통령상 수상작으로 선정됐다. 이들은 농업에서 땅을 덮는 데 쓰이는 비닐을 우뚝가사리와 개박하로 만든 친환경 재료로 대체할 수 있음을 입증했다.

국무총리상에는 학생부(생물부문)에서 '돌재보석'팀(충남 석성초 4학년 김담을, 김주호, 허다솔 학생)의 '정전기를 이용한 박주자리 열매의 이동특성 탐구' 작품이, 교원·일반부(산업 및 예

https://v.daum.net/v/202211081156074417sprint_news

2/3

22. 11. 8. 오후 3:21

기사 인쇄

경향신문

전국과학전람회 대통령상에 노수빈·안연수·이원호 학생

이정호 기자 ihun@kyunghyang.com
2022-11-08 11:00 김학 2022-11-08 14:48 수정



제68회 전국과학전람회 대통령상 학생부 수상자로 선정된 중북과학고 2학년 노수빈·안연수·이원호 학생(이상 왼쪽부터). 국립중앙과학관 제공

제68회 전국과학전람회 대통령상 학생부 수상자로 중북과학고 2학년 노수빈·안연수·이원호 학생이 선정됐다.

국립중앙과학관은 전국 초·중·고 학생과 교원·일반인을 대상으로 개최한 제68회 전국과학전람회 심사 결과를 8일 이같이 발표했다.

전국과학전람회는 초·중·고 학생과 교원·일반인을 대상으로 개최한 제68회 전국과학전람회 심사 결과를 8일 이같이 발표했다.

올해 대회에는 전국 17개 시도에서 총 2607점의 작품이 출품됐으며, 이 가운데 300점이 본선에 진출했다. 본선 진출작에 대한 심사는 학생부·교원·일반부 부문으로 구성된 협의회에서 진행됐다.

심사 결과, 학생부 대통령상에는 중북과학고 2학년 노수빈·안연수·이원호 학생이 구성된 '줄줄 연구원'팀이 선정됐다.

https://www.khan.co.kr/print.htm?ran_id=202211081100001&media=khan

제 6976 호



상 장

노수빈, 안연수, 이원호 팀

위는 제68회 전국과학전람회에서
가장 우수한 성적을 거두었으므로 이에
상장을 수여합니다.

본사본은 원본과 상위 없음을 증명함
2023년 9월 14일

2022년 11월 30일

충북과학고등학교



대통령 유 석



이 증을 대통령상장부에 기재합니다.

행정안전부장관 이 상

